

COCONUT CULTIVATION GUIDE

KARNATAKA REGION (RAINFED & IRRIGATED COCONUT PLANTATION CULTIVATION)

SECTION 1 — CROP OVERVIEW

Common Name: Coconut / ತೊರೆ

Scientific Name: *Cocos nucifera* L.

Why Grow Coconut Right Now: Coconut is a perennial plantation palm of the Arecaceae family that thrives in tropical climates, producing drupes (nuts) valued for their water, kernel, oil, and coir. Known as the 'Kalpavriksha' (tree of heaven), it provides stable, continuous income throughout the year once established. There is a persistent high market demand for both tender coconuts and mature nuts for copra and oil extraction. Coconut plantations also support highly profitable intercropping with cocoa, black pepper, banana, and ginger, optimizing land use and ensuring financial security for decades.

Realistic Income Potential (per Acre):

- **Best Case (Net Profit of ₹ 1,20,000):** Achieved by planting high-yielding tall-dwarf hybrids (like Kalpa Sree or WCT), establishing drip irrigation to deliver 80 L/day per palm, implementing integrated pest management for Rhinoceros beetle and Red palm weevil, and harvesting 120 nuts per palm annually. Selling a mix of tender coconuts and mature nuts yields ₹ 2,10,000 gross income against ₹ 90,000 cost.
- **Low-Input or Stress Case (Net Loss of up to ₹ 15,000):** Occurs during severe prolonged drought without irrigation, devastating attacks by Eriophyid mites or Rugose spiralling whiteflies, bud rot disease outbreaks, or selling during severe price crashes.

** Based on an assumed average market price of ₹ 25/nut. Actual prices vary depending on tender coconut demand, copra prices, and market conditions.*

Best Districts for Cultivation: Tumakuru, Mandya, Mysuru, Chamarajanagar, Shivamogga, Hassan, Chikkamagaluru, Udupi, Dakshina Kannada, and Uttara Kannada.

Planting Season: Planting is ideal during the onset of the monsoon (June to September) when soil moisture is naturally high, allowing root systems to establish before dry months.

Total Crop Duration: Coconut is a perennial palm. First yield begins 4 to 7 years after transplanting, depending on the variety.

Economic Life of Plantation: 60 to 80 years before replanting or rejuvenation is required.

Suitable for Beginners? Yes. While it requires patience during the initial non-bearing years, mature coconut palms require less intensive daily maintenance compared to short-term vegetable crops, making it ideal for long-term land development.

SECTION 2 — SOIL & LAND PREPARATION

Soil Requirements

Deep, well-drained sandy loam, red loamy, lateritic, or alluvial soils rich in organic matter. Coconut palms tolerate wide soil variations but require good aeration and drainage. Avoid waterlogged or shallow soils. The ideal pH range is 5.5 to 8.0.

How to Test pH at Home: Take soil samples from 30–60 cm depth, mix 1 part soil with 2 parts distilled water. Shake vigorously for 1 minute, let it settle for 10 minutes. Dip a pH strip into the clear supernatant. Compare the color with the kit chart (light green/orange represents slightly acidic, red represents strongly acidic, and blue represents alkaline).

Land Preparation Steps

1. Clear land of boulders, wild vegetation, and deep-rooted weeds. Level the land to prevent local water logging.
2. Dig planting pits of size 1m × 1m × 1m (3 ft cubes) at a spacing of 7.5m × 7.5m (approx. 70 palms per acre).
3. Leave pits open for weathering for at least 3-4 weeks before planting.
4. Fill the bottom 30 cm of the pits with topsoil mixed with 50 kg of well-decomposed FYM, 1.5 kg Neem Cake, and 1 kg of Rock Phosphate.
5. Apply common salt only if recommended based on local soil conditions or Department of Horticulture/CPCRI recommendations.

Cost Estimate for Land Preparation: ₹ 15,000 per acre (includes clearing, pitting, layout lining, basal manure filling, and alignment).

Soil Testing & Correction

- **Nutrients to Test:** Nitrogen (N), Phosphorus (P), Potassium (K), Boron (B), Soil Organic Carbon, and pH.
- **Where to Test:** ICAR-CPCRI labs, regional Department of Horticulture labs, Krishi Vigyan Kendras (KVK), or UAS soil labs.
- **Nutrient Correction:**
 - *Low Nitrogen:* Apply Urea in split applications during the monsoons.
 - *Low Phosphorus:* Apply Rock Phosphate or SSP basally.
 - *Low Potassium:* Apply Muriate of Potash (MOP) to maintain cell turgidity and disease resistance.
 - *Low Boron:* Apply 50g Borax per palm annually to prevent button shedding and crown choking.
 - *Acidic Soil (pH < 5.5):* Apply Agricultural Lime or Dolomite at 500 kg/acre, broadcast and mix 30 days before fertilizing.
 - *Alkaline Soil (pH > 8.0):* Apply Gypsum or elemental sulfur to reduce soil pH and improve aeration.

SECTION 3 — PLANTING MATERIAL & PLANTING

Coconut Varieties Recommended for Karnataka

VARIETY / HYBRID	SOURCE	BEARING AGE	CHARACTERISTICS & MARKET DEMAND	YIELD POTENTIAL (PER PALM/YEAR)	DISEASE RESISTANCE	APPROXIMATE SEEDLING COST
West Coast Tall (WCT)	CPCRI / CDB / Hort. Dept.	6–7 Years	Dual-purpose (copra & oil), high copra content. Excellent local demand.	80–100 nuts	Moderately tolerant to Stem Bleeding	₹ 120
East Coast Tall (ECT)	CPCRI / CDB / Hort. Dept.	6–7 Years	High oil content, sturdy trunk, widely preferred.	70–90 nuts	Tolerant to minor drought stress	₹ 100
Chowghat Orange Dwarf (COD)	CPCRI / CDB / Hort. Dept.	3–4 Years	Excellent for sweet tender coconut water. Bright orange nuts.	100–120 nuts	Susceptible to severe drought; needs water	₹ 150
Malayan Yellow Dwarf (MYD)	CPCRI / CDB / Hort. Dept.	3–4 Years	High demand for tender water, decorative landscaping.	90–110 nuts	Tolerant to Leaf Rot under proper care	₹ 140
Kalpa Sree	ICAR-CPCRI / KVK	4–5 Years	Dwarf variety, sweet water, superior oil quality. Excellent commercial hybrid.	110–130 nuts	Better tolerance under recommended management practices	₹ 180
Kalpa Jyothi	ICAR-CPCRI / KVK	4–5 Years	Dwarf, orange nuts, high yielding, early bearing. Premium tender demand.	110–120 nuts	Good tolerance to Bud Rot	₹ 160

Root Treatment (Before Planting)

Dip the roots of coconut seedlings (before placing in pits) in a bio-slurry of *Trichoderma viride* (@ 20g/L) and *Pseudomonas fluorescens* (@ 20g/L) for 15 minutes. Alternatively, apply 50g of each mixed with 1 kg of vermicompost in the planting hole. This prevents Bud Rot, Stem Bleeding, and collar rot in young seedlings.

Planting & Spacing Method

Seedling Selection: Select 9–12 month old seedlings with 6–8 leaves, a thick collar girth (>10 cm), and early splitting leaves.

Spacing & Planting Depth: Plant at 7.5m × 7.5m spacing (square system). In very dry areas, 8m × 8m spacing is recommended. Position the seedling collar exactly at the soil level inside the 1m pit. Press the soil firmly around the seedling base to prevent water accumulation near the collar. Plant during the rainy season to minimize irrigation stress.

Gap Filling

Inspect the plantation monthly during the first two years. Replace dead, diseased, or stunted seedlings immediately. Keep a reserve of 10% seedlings in the nursery for gap-filling during successive monsoons to maintain uniform plant density.

SECTION 4 — WATER & IRRIGATION

Water Management: Coconut is a water-demanding crop. Although grown as rainfed in high rainfall coastal regions, supplemental irrigation in dry interior Karnataka (like Tumakuru, Hassan, Mandya) increases yields by over 50%.

Soil Moisture Decision Table

FIELD CONDITION	OBSERVATION	ACTION
Dry & Dusty	Soil is dry, crumbly; leaflets fold, drop, and lower fronds turn yellow.	Apply basin irrigation (200 L/palm) or run drip system for 4 hours immediately.
Moist & Loose	Soil forms a loose ball when squeezed without leaving mud on palms.	Maintain regular drip schedule (65–80 L/palm/day). No extra watering.
Waterlogged	Standing water around the trunk basin for more than 24 hours.	Open drainage channels immediately to prevent root rot and leaf yellowing.

Irrigation Schedule

Drip Irrigation: For mature palms, apply 65–80 litres of water per palm per day during dry months (October to May). For young palms (1–3 years), apply 30–40 litres per day.

Basin Irrigation: Apply 200 litres per palm once every 4–5 days in sandy soils, or once every 7–8 days in clay-loam soils during summer.

Critical Stages: Irrigation is critical during seedling establishment, flowering/button setting, and mature nut development. Drought stress at these stages leads to button shedding and nut cracking.

Mulching: Spread dry coconut fronds, husks (convex side up), or weed slash in a 1.8m radius around the palm basin to check evaporation, suppress weeds, and regulate root temperature.

SECTION 5 — FERTILIZER SCHEDULE

Basal Dose (During Sowing/Planting): Incorporate 50 kg FYM + 1.5 kg Neem Cake + 1 kg Rock Phosphate + Common Salt (if recommended based on soil tests) in each pit during planting. Basal inputs cost approximately ₹ 18,000 per acre.

Annual Fertilizer Schedule (Bearing Palm - 5th Year Onwards)

APPLICATION SPLIT	TIMING	FERTILIZER DOSE PER PALM	EQUIVALENT CHEMICAL FERTILIZERS	PURPOSE
Pre-Monsoon (1/3 Dose)	May-June	170g N, 110g P ₂ O ₅ , 400g K ₂ O	370g Urea + 680g SSP + 670g MOP	Encourages vegetative growth and button setting.
Post-Monsoon (2/3 Dose)	September–October	330g N, 210g P ₂ O ₅ , 800g K ₂ O	720g Urea + 1300g SSP + 1330g MOP	Promotes nut size, copra weight, and winter health.
Micronutrient Application	June and September	50g Borax + 500g Magnesium Sulphate	Broadcast in palm basins	Prevents Boron deficiency (crown choking) and Magnesium deficiency.
Biofertilizers	September	100g Azospirillum + 100g Phosphobacteria	Mix with 10 kg FYM per palm	Enhances atmospheric nitrogen fixation and phosphate solubilization.

* Apply fertilizers in a circular trench dug 1.8m away from the trunk. Soil must be moist during application.

Organic Fertilizer & Micronutrient Schedule

Organic Inputs: Apply 50 kg of well-decomposed FYM or compost per palm annually. Green manure crops like Sunnhemp (*Crotalaria juncea*) can be grown in basins during June and incorporated into the soil in August.

Micronutrient Corrections: Boron deficiency causes "crown choking" (stunted, deformed leaves) and button shedding. Correct by applying 50g Borax per palm in the basin. Magnesium deficiency (yellowing of older leaves) is corrected by applying 500g Magnesium Sulphate per palm annually.

SECTION 6 — WEED MANAGEMENT

Critical Period: The first 3 to 4 years of plantation growth are critical. Weeds compete with young seedlings for nutrients and soil moisture, delaying palm establishment by up to 2 years.

Manual & Mechanical Weeding: Perform clean weeding in the palm basin within a 1.8m radius (ring weeding) twice a year (June & October). Grow cover crops or use tractor-drawn disc harrows in the interspaces between rows to suppress wild weeds. Cost: ₹ 16,000/acre annually (includes weeding and basin maintenance).

Integrated Weed Management & Cover Crops: Sow cover crops like *Calopogonium mucunoides* or *Pueraria phaseoloides* in the interspaces during early monsoon. They suppress weeds, prevent soil erosion, and add organic matter. Spread dry coconut fronds and husks in basins to naturally block weed growth.

Chemical Weed Control: If weed infestation is severe in interspaces, use only herbicides currently registered and recommended by the Coconut Development Board (CDB) or Department of Horticulture. Avoid spraying near palm trunks to prevent chemical injury to roots. Cost: ₹ 8,000/acre annually.

SECTION 7 — PEST & DISEASE MANAGEMENT

This diagnostic guide lists the major pests and diseases affecting coconut in Karnataka:

1. Rhinoceros Beetle / ಕೊಂಬು ಜೀರುಂಡೆ

Symptoms: V-shaped cuts on leaves. Holes in the crown filled with chewed fiber. Bored growth points cause seedling death. Occurs year-round, especially during monsoon flushes.

Control: Emphasize mechanical removal of beetles using iron hooks, installing Ferrolure pheromone traps (1 trap/2 acres), and spraying biological fungus *Metarhizium anisopliae* @ 5g/L on breeding sites (manure pits). For chemical control, if strictly necessary, apply Cartap Hydrochloride 4G @ 10g mixed with 200g sand inside top leaf axils. PHI: Not applicable. Cost: ₹ 1,200/acre.

2. Red Palm Weevil / ಕೆಂಪು ಮೂತಿ ಜೀರುಂಡೆ

Symptoms: Small holes on the stem from which chewings and reddish-brown thick liquid ooze. Rustling sound inside the stem trunk. The crown turns yellow, wilts, and collapses. Highly destructive.

Control: Avoid wounding palms. Inject or root feed Imidacloprid 17.8% SL @ 5 ml in 10 ml water per palm (verify with the latest state agricultural advisory before application). Seal holes with cement or clay. Install soapy pheromone traps (1 trap/acre). PHI: 30 days. Cost: ₹ 1,500/acre.

3. Black-headed Caterpillar / ಕಪ್ಪು ತಲೆ ಕೀಟ

Symptoms: Greyish-white patches on lower leaves. Leaflets dry up, giving the plantation a burnt appearance. Larvae build silk tunnels on leaf undersides. Severe in dry summer months.

Control: Cut and burn severely infested lower fronds. Release biological parasitoids (*Goniozus nephantidis*) @ 10/palm. In severe cases, spray Flubendiamide 39.35% SC @ 0.5 ml/L on leaf undersides. PHI: 20 days. Cost: ₹ 1,800/acre.

4. Eriophyid Mite / ನುಸಿ ನುಣ್ಣೆ (ಮೈಟಾ)

Symptoms: Triangular pale yellow patches near the perianth of young buttons. The spots turn brown, form cracks on the husk, and ooze gummy fluid. Nuts become small and deformed.

Control: Spray Azadirachtin 1% (Neem oil based) @ 4 ml/L on button clusters. Apply 50g Borax and 5 kg Neem Cake per palm to improve vigor. Spray wettable sulfur @ 3g/L. PHI: 15 days. Cost: ₹ 1,400/acre.

5. Bud Rot / ಸುಳಿ ಕೊಳೆ ರೋಗ

Symptoms: The spindle leaf turns pale yellow, wilts, and rots, producing a foul smell. The leaf slips out easily when pulled. The crown falls off, killing the palm. Common during heavy South-West monsoons.

Control: Remove decayed tissues from the crown. Apply Bordeaux paste on the cut portion and cover with a plastic hood. Spray 1% Bordeaux mixture on neighboring healthy palms. PHI: 21 days. Cost: ₹ 1,600/acre.

6. Stem Bleeding / ಕಾಂಡದ ರಕ್ತಸ್ರಾವ ರೋಗ

Symptoms: Dark reddish-brown liquid oozes out from cracks on the stem bark, drying to form black patches. Stems become weak, and yield drops severely. Common in heavy soils.

Control: Chisel out affected bark tissues. Apply Bordeaux paste or Coal Tar on the wound. Drench palm basins with *Trichoderma viride* (@ 100g/palm mixed with 10 kg FYM) twice a year. PHI: Not applicable. Cost: ₹ 1,100/acre.

Other Diseases & Safety: Root Wilt (causes flaccidity and yellowing of leaves; manage by applying balanced NPK + 500g Magnesium Sulphate per palm), and Leaf Rot (spray Mancozeb @ 2g/L on the spindle leaf). Do not harvest nuts within 30 days of chemical injection or spray to ensure food safety.

SECTION 8 — GROWTH STAGE MONITORING CALENDAR

- **January–February (Dry Management & Mite Control):**
 - *Appearance:* Button setting on new bunches. High summer temperature sets in.
 - *Tasks:* Irrigate palms regularly via drip. Check for Eriophyid mite symptoms on young buttons. Spray Neem oil @ 4 ml/L.
 - *Health Check:* Are dry, brown patches appearing on young buttons? YES = Apply Neem-based spray on button clusters immediately.
- **March–May (Pre-Monsoon & Pest Check):**
 - *Appearance:* High evaporation. Inflorescences emerge.
 - *Tasks:* Complete summer irrigation. Clean crowns (remove dry leaves, husks, and beetle nests). Apply first lime wash to trunks up to 1.5m height to prevent sun scald.
 - *Health Check:* Are V-shaped cuts visible on the leaves? YES = Use beetle hook to extract Rhinoceros beetle; apply Cartap-sand mix in leaf axils.
- **June–September (Monsoon Planting & Fertilization):**
 - *Appearance:* Rapid vegetative growth, high soil moisture.
 - *Tasks:* Plant new coconut seedlings in pits. Apply pre-monsoon fertilizer split (Urea, SSP, MOP). Clean drainage channels to prevent waterlogging.
 - *Health Check:* Is the spindle leaf rotting and smelling bad? YES = Bud Rot detected. Clean crown, apply Bordeaux paste.
- **October–December (Post-Monsoon & Weevil Control):**
 - *Appearance:* Nut ripening, button setting.
 - *Tasks:* Apply post-monsoon fertilizer split. Apply Borax (50g/palm). Monitor stem bark for Red Palm Weevil entry holes.
 - *Health Check:* Are masticated fibers and brown fluid coming out of stem holes? YES = Red Palm Weevil detected. Root feed Imidacloprid (5ml).

SECTION 9 — HARVESTING

- **Signs of Maturity:**
 - *Color:* Nuts turn from green to light brown or yellowish-brown (for mature nuts). Tender coconuts are harvested green.
 - *Acoustics:* Tap the nut—a clear, hollow ringing sound indicates mature copra development. A dull sound indicates immature nuts.
 - *Duration:* Tender coconuts are harvested at 7–8 months; mature copra nuts are harvested at 11–12 months.
- **Harvesting Method:** Manual climbing and harvesting using sharp sickles, or using lightweight bamboo/aluminum harvesting poles for short palms. Harvest tender coconuts carefully to prevent breakage.
- **Expected Yield (per Palm/Year):**
 - *Average Yield:* 60–80 nuts per palm annually (under standard rainfed conditions).
 - *Best-Case Yield:* 120–150 nuts per palm annually (under drip irrigation, split NPK fertilization, and Borax application).
 - *Worst-Case Yield:* Under 20 nuts per palm annually (due to severe mite infestation, crown rot, or drought).

* Note: Yield depends on variety, palm age, irrigation, and management.

SECTION 10 — POST-HARVEST HANDLING

- **Cleaning & Sorting:** Remove residual stalks and soil from harvested nuts. Sort out cracked, empty, or diseased nuts.
- **Dehusking:** Remove the fibrous outer husk using manual iron spikes or mechanical dehusking machines. Leave a small tuft of fiber at the top to protect the soft embryo eyes during transport.
- **Grading:** Grade mature nuts by size (Large: >12 cm diameter, Medium: 10–12 cm, Small: <10 cm) and weight. Grade tender coconuts by water volume (minimum 250 ml sweet water).
- **Storage:** Store dehusked nuts in a cool, well-ventilated dry shed on wooden pallets. Stack not more than 4-5 layers deep to prevent cracking. Keep moisture below 6% for copra processing. Shelf life of intact mature nuts is 2–3 months.
- **Transportation & Packing:** Pack mature nuts in mesh bags (50-100 nuts per bag) to allow air circulation. Transport in trucks.

SECTION 11 — SELLING YOUR CROP

- **APMC Markets:** Sell mature nuts and copra in regional APMC markets (like Tiptur, Tumakuru, Mangaluru, and Bengaluru). Tiptur APMC is the primary trade hub for copra in South India.
- **Tender Coconut Market:** Sell directly to local wholesalers or retail vendors in urban centers (Bengaluru, Mysuru), where demand peaks during summer.
- **Copra & Oil Mills:** Dry mature nuts to make ball copra or cup copra. Sell directly to local copra drying units and extraction mills for premium prices.
- **Coconut Development Board (CDB) Support:** Utilize CDB e-marketing portals and register under Farmer Producer Organizations (FPOs) to negotiate bulk sales.
- **Market Tips:** Store ball copra during peak harvests (when prices drop) and sell during off-season winter months. Ensure copra is completely dry; damp copra attracts black mold, reducing value by 70%.

SECTION 12 — FULL COST & PROFIT ANALYSIS (PER ACRE)

ITEM	QUANTITY / DETAILS	COST (₹)
Seedlings / Replanting	70 seedlings (WCT / Kalpa Sree) @ ₹ 120 + transport	₹ 10,000
Land Preparation & Terracing	Tractor ploughing, land leveling, pit marking	₹ 15,000
Pit Digging & Planting Labour	Digging 70 pits (1m x 1m x 1m) @ ₹ 100/pit + planting	₹ 10,000
FYM & Organic Manures	3.5 tonnes FYM + Neem Cake + Salt + Rock Phosphate	₹ 18,000
Chemical Fertilizers (NPK Splits)	Urea, SSP, MOP, Borax, Magnesium Sulphate splits	₹ 10,000
Labour (Crown Cleaning & Weeding)	Crown weeding, basin cleaning, ring weeding (4 cycles)	₹ 16,000
Plant Protection (Pest & Disease)	Cartap granules, Imidacloprid, Bordeaux mixture, traps	₹ 8,000
Irrigation Management	Drip system maintenance, electricity, pump fuel	₹ 10,000
Harvesting Labour	Tree climbers (6 harvesting rounds per year) @ ₹ 30/palm	₹ 12,000
Dehusking & Transport to APMC	Dehusking, packing in gunny bags, transport to Tiptur	₹ 8,000
TOTAL COST	—	₹ 1,07,000

Economic Projections (Based on Average Market Price of ₹ 25 per nut)

- **Expected Yield:** 7,000 nuts per acre annually (70 palms × 100 nuts/palm).
- **Gross Income:** 7,000 nuts × ₹ 25/nut = ₹ 1,75,000.
- **Net Profit:** ₹ 1,75,000 - ₹ 1,07,000 (Cost) = **₹ 68,000 per acre.**
- **Break-Even Yield:** 4,280 nuts per acre (number of nuts needed to recover the ₹ 1,07,000 investment).
- **Return on Investment (ROI):** 63.5% annually.

Note: Based on an assumed average market price of ₹25/nut. Actual prices vary depending on tender coconut demand, copra prices, and market conditions.

SECTION 13 — COMMON MISTAKES FARMERS MAKE

1. **Planting too Close (Inadequate Spacing):** Spacing palms closer than 7.5m to increase density. This results in overlapping fronds, poor light interception, tall/bendy trunks, and a 40% drop in yield.
2. **Neglecting Boron & Micronutrients:** Applying only Urea and Potash while neglecting Boron. This leads to severe button shedding and "crown choking" where new fronds become small, deformed, and fail to open.
3. **Deep Ploughing near the Trunk:** Running heavy tractor rotavators within 1.5m of the trunk. Coconut palms have shallow, dense root systems; deep tilling cuts feeder roots, causing severe nutrient stress and Stem Bleeding.
4. **Neglecting Crown Cleaning:** Allowing dry leaves, spadices, and fibrous webs to accumulate in the crown. This debris serves as the primary shelter and breeding site for Rhinoceros beetles and Red palm weevils.
5. **Lack of Summer Irrigation:** Stopping irrigation during summer months (March-May). This causes immediate button shedding, nut cracking, and reduced nut size that impacts yields for the next two years.

SECTION 14 — FREQUENTLY ASKED QUESTIONS

1. **Why are young coconut buttons shedding heavily?**
Answer: Shedding is caused by summer water stress, Boron deficiency, or Eriophyid mite attack. Ensure daily drip irrigation, apply 50g Borax per palm, and spray Neem oil (1%) on young buttons.
2. **How do I identify Red Palm Weevil attack early?**
Answer: Look for small holes on the stem, oozing of thick brown fluid, masticated wood fibers at the entry point, and a faint gnawing sound inside the trunk.
3. **Can I grow coconut in heavy clay soils?**
Answer: Yes, but you must establish deep drainage trenches around the plot. Waterlogging in clay soils suffocates roots, causing leaf yellowing and

Bud Rot.

4. **What is the best intercrop for a coconut plantation?**

Answer: Cocoa, black pepper (trained on gliricidia or silver oak), banana, ginger, and turmeric are excellent intercrops that thrive under coconut shade.

5. **Why is the coconut trunk bleeding brown fluid?**

Answer: This is Stem Bleeding disease, caused by the fungus *Ceratocystis paradoxa*. Chisel out the dark tissue and apply Bordeaux paste on the wound.

6. **How long does a coconut seedling take to yield?**

Answer: Dwarf varieties (like COD, Kalpa Sree) start bearing in 3 to 4 years, while tall varieties (like WCT) take 6 to 7 years.

7. **What causes "crown choking" in coconut?**

Answer: This is caused by Boron deficiency. Correct it by applying 50g of Borax in the palm basin twice a year.

8. **How much water does a mature coconut palm need daily?**

Answer: A bearing palm needs 65 to 80 litres of water daily through drip irrigation, especially during the dry summer months.

9. **Why are the leaves of my coconut palm turning yellow?**

Answer: Yellowing can be due to Nitrogen or Magnesium deficiency, waterlogging, or Root Wilt. Test soil pH and apply Magnesium Sulphate.

10. **Is common salt beneficial for coconut palms?**

Answer: Common salt should only be applied where recommended by local soil test reports or CPCRI/Department of Horticulture advisories. Routine application is not necessary in all soils.

SECTION 15 — GOVERNMENT SCHEMES & SUPPORT

1. **Coconut Development Board (CDB) Assistance Schemes:**

Benefits: Subsidies for establishing new coconut plantations, laying drip irrigation systems, creating farm ponds, and rejuvenating senile plantations. Financial assistance varies according to Government of Karnataka guidelines and farmer category.

How to Apply: Apply online via the CDB portal or submit physical applications to the local Horticulture office.

2. **Pradhan Mantri Krishi Sinchayee Yojana (PMKSY):**

Benefits: Subsidies for installing drip irrigation systems, lay-flat pipes, and water filtration units. Financial assistance varies according to Government of Karnataka guidelines and farmer category.

3. **PM-KISAN (Pradhan Mantri Kisan Samman Nidhi):**

Benefits: Direct income support of ₹ 6,000 per year in three equal installments to all landholding farmer families.

4. **Rashtriya Krishi Vikas Yojana (RKVY):**

Benefits: Grants and funding for establishing community copra dryers, coir processing units, and farm mechanization equipment.

5. **Department of Horticulture Karnataka Schemes:**

Benefits: Subsidies for purchasing high-quality tall/dwarf seedlings, setting up organic compost units, and intercropping kits. Financial assistance varies according to Government of Karnataka guidelines and farmer category.

6. **Weather Based Crop Insurance Scheme (WBCIS):**

Benefits: Financial compensation for crop losses due to severe prolonged drought, low rainfall, or high wind speeds. Enrolment is done through local banks.

SECTION 16 — CITATIONS & REFERENCES

1. ICAR-Central Plantation Crops Research Institute (CPCRI), Kasaragod. Coconut Package of Practices and Crop Protection Bulletins.
2. Coconut Development Board (CDB), Kochi. Coconut Cultivation Manual & Market Information Guide.
3. University of Agricultural and Horticultural Sciences (UAHS), Shivamogga & UAS Bengaluru. Package of Practices for Plantation Crops (Coconut).
4. Department of Horticulture, Government of Karnataka. State Extension Bulletins & Subsidy Guidelines for Plantation Crops.
5. National Poison Information Centre (NPIC) & Central Insecticides Board. Pesticide Safety Manual for Perennial Crops.

ತೆಂಗು ಬೆಳೆಗಾರಿಕೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಿ

ಕರ್ನಾಟಕ ಪ್ರದೇಶ (ಮಳೆಯಾಶ್ರಿತ ಮತ್ತು ನೀರಾವರಿ ತೆಂಗಿನ ತೋಟದ ಬೇಸಾಯ ಪದ್ಧತಿ)

ಭಾಗ 1 — ಬೆಳೆಯ ಅವಲೋಕನ

ಸಾಮಾನ್ಯ ಹೆಸರು: ತೆಂಗು (Coconut / ತೆಂಗು)

ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಹೆಸರು: Cocos nucifera L.

ಕರ್ನಾಟಕದ ರೈತರಿಗೆ ಈಗ ತೆಂಗು ಏಕೆ ಸೂಕ್ತ: ತೆಂಗು ಅರೇಬಿಕ್ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ ಬಹುವಾರ್ಷಿಕ ತೋಟದ ಬೆಳೆಯಾಗಿದ್ದು, ಉಷ್ಣವಲಯದ ಹವಾಮಾನದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತದೆ. ಎಳೆನೀರು, ಕೊಬ್ಬರಿ, ತೆಂಗಿನ ಎಣ್ಣೆ ಮತ್ತು ನಾರಿನ ಉತ್ಪನ್ನಗಳಿಗಾಗಿ ತೆಂಗಿನಕಾಯಿಗೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ನಿರಂತರ ಬೇಡಿಕೆಯಿದೆ. ಇದನ್ನು 'ಕಲ್ಟಿವೇಟ್' ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ, ಏಕೆಂದರೆ ಒಮ್ಮೆ ತೋಟ ಸ್ಥಾಪಿಸಿದರೆ ವರ್ಷವಿಡೀ ನಿರಂತರ ಆದಾಯ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಎಳೆನೀರು ಮತ್ತು ಒಣ ಕೊಬ್ಬರಿಗೆ ಜಾಗತಿಕ ಮತ್ತು ಸ್ಥಳೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಬೇಡಿಕೆಯಿದೆ. ತೆಂಗಿನ ತೋಟದಲ್ಲಿ ಕೋಕೋ, ಕಪ್ಪು ಮೇಣಸು, ಬಾಳೆ ಮತ್ತು ಶುಂಠಿಯನ್ನು ಮಿಶ್ರ ಬೆಳೆಯಾಗಿ ಬೆಳೆಯುವ ಮೂಲಕ ಭೂಮಿಯ ಗರಿಷ್ಠ ಬಳಕೆ ಮತ್ತು ಸುರಕ್ಷಿತವಾದ ಆರ್ಥಿಕ ಭದ್ರತೆಯನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು.

ಒಂದು ಎಕರೆಗೆ ಸಿಗುವ ಆದಾಯದ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ:

- ಉತ್ತಮ ನಿರ್ವಹಣೆಯಲ್ಲಿ (ನಿವ್ವಳ ಲಾಭ ₹ 1,20,000): ಉತ್ತಮ ತಳಿಗಳಾದ ಕಲ್ಕತ್ತಾ ಅಥವಾ ಡಬ್ಲ್ಯೂ.ಸಿ.ಟಿ (WCT) ನಾಟಿ ಮಾಡಿ, ಹನಿ ನೀರಾವರಿ ಮೂಲಕ ಪ್ರತಿ ಗಿಡಕ್ಕೆ ದಿನಕ್ಕೆ 80 ಲೀಟರ್ ನೀರು ನೀಡಿ, ಕೊಂಬು ಜೀರುಂಡೆ ಮತ್ತು ಕೆಂಪು ಮೂತಿ ಜೀರುಂಡೆಯ ಸಮಗ್ರ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಾಡಿದರೆ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಸರಾಸರಿ 120 ಕಾಯಿ ಪಡೆಯಬಹುದು. ಎಕರೆಗೆ (70 ಗಿಡಗಳು) ₹ 25 ರ ಸರಾಸರಿ ದರದಂತೆ ₹ 2,10,000 ಒಟ್ಟು ಆದಾಯ ಬರುತ್ತದೆ. ₹ 90,000 ವೆಚ್ಚ ಕಳೆದರೆ ₹ 1,20,000 ನಿವ್ವಳ ಲಾಭ ಸಿಗುತ್ತದೆ.
- ಕನಿಷ್ಠ ಇಳುವರಿ / ನಷ್ಟದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ (₹ 15,000 ವರೆಗೆ ನಷ್ಟ): ನೀರಾವರಿ ಇಲ್ಲದೆ ಸುರಕ್ಷಿತ ಬರಗಾಲ ಉಂಟಾದಾಗ, ನುಸಿ ನುಣ್ಣಿ (Mite) ಬಾಧೆ ಹೆಚ್ಚಿದಾಗ, ಸುಳಿ ಕೊಳೆ ರೋಗ ಬಂದಾಗ ಅಥವಾ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಲೆ ತೀವ್ರವಾಗಿ ಕುಸಿದಾಗ ನಷ್ಟ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ.

* ಲಾಭದ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರಗಳು ಎಕರೆಗೆ ಅಂದಾಜು ಸರಾಸರಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಬೆಲೆ ₹ 25/ಕಾಯಿ ಆಧರಿಸಿವೆ. ಎಳೆನೀರಿನ ಬೇಡಿಕೆ, ಕೊಬ್ಬರಿ ದರಗಳು ಮತ್ತು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನೈಜ ಬೆಲೆಗಳು ಬದಲಾಗುತ್ತವೆ.

ಸೂಕ್ತ ಜಿಲ್ಲೆಗಳು: ತುಮಕೂರು, ಮಂಡ್ಯ, ಮೈಸೂರು, ಚಾಮರಾಜನಗರ, ಶಿವಮೊಗ್ಗ, ಹಾಸನ, ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು, ಉಡುಪಿ, ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ.

ನಾಟಿ ಸಮಯ: ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ತೇವಾಂಶ ಇರುವುದರಿಂದ ಬೇರುಗಳು ಸುಲಭವಾಗಿ ಹರಡಲು ಮುಂಗಾರು ಆರಂಭದ ಜೂನ್‌ನಿಂದ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್‌ವರೆಗೆ ನಾಟಿ ಮಾಡಲು ಅತ್ಯಂತ ಸೂಕ್ತ ಸಮಯ.

ಬೆಳೆಯ ಅವಧಿ: ತೆಂಗು ಒಂದು ಬಹುವಾರ್ಷಿಕ ಬೆಳೆ. ತಳಿಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನಾಟಿ ಮಾಡಿದ 4 ರಿಂದ 7 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಮೊದಲ ಇಳುವರಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ.

ತೋಟದ ಆರ್ಥಿಕ ಜೀವಿತಾವಧಿ: ತೆಂಗಿನ ತೋಟಗಳು 60 ರಿಂದ 80 ವರ್ಷಗಳವರೆಗೆ ಉತ್ತಮ ಇಳುವರಿ ನೀಡುತ್ತವೆ.

ಹೊಸ ರೈತರಿಗೆ ಸೂಕ್ತವೇ? ಹೌದು. ಆರಂಭಿಕ ಕಾಯಿ ಕಟ್ಟುವ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ತಾಳ್ಮೆ ಅಗತ್ಯವಿದ್ದರೂ, ಮಾರ್ಗದ ನಂತರ ತೆಂಗಿನ ತೋಟಗಳಿಗೆ ಅಲ್ಪಾವಧಿ ತರಕಾರಿ ಬೆಳೆಗಳನ್ನು ಧೈರ್ಯದಿಂದ ದಟ್ಟ ನಿರ್ವಹಣೆ ಅಗತ್ಯವಿರುವುದಿಲ್ಲ.

ಭಾಗ 2 — ಮಣ್ಣು ಮತ್ತು ಭೂಮಿ ಸಿದ್ಧತೆ

ಮಣ್ಣಿನ ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳು

ನೀರು ಸರಾಗವಾಗಿ ಬಸಿದು ಹೋಗುವ, ಸಾವಯವ ಇಂಗಾಲ ಸಮೃದ್ಧವಾಗಿರುವ ಆಳವಾದ ಮರಳು ಮಿಶ್ರಿತ ಕಮ್ಮಣ್ಣು, ಕೆಂಪು ಮಣ್ಣು ಅಥವಾ ಲ್ಯಾಟರೈಟ್ ಮಣ್ಣು ಸೂಕ್ತ. ಜಾಗು ನಿಲ್ಲುವ ಮಣ್ಣು ಸೂಕ್ತವಲ್ಲ. ಮಣ್ಣಿನ pH ಮೌಲ್ಯ 5.5 ರಿಂದ 8.0 ರವರೆಗೆ ಇರಬೇಕು.

ಮನೆಯಲ್ಲೇ pH ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ವಿಧಾನ: 30-60 ಸೆಂ.ಮೀ ಆಳದ ಮಣ್ಣನ್ನು 2 ಚಮಚ ಡಿಸ್ಕಿಲ್ಡ್ ವಾಟರ್ ಜೊತೆ ಬೆರೆಸಿ 10 ನಿಮಿಷ ಬಿಡಿ. ನಂತರ pH ಪೇಪರ್ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಅದ್ವಿ ಬಣ್ಣ ಹೋಲಿಸಿ: ತಿಳಿ ಹಸಿರು/ಕಿತ್ತಳೆ ಆಮ್ಲೀಯ, ಕೆಂಪು ಅತಿ ಆಮ್ಲೀಯ ಮತ್ತು ನೀಲಿ ಕ್ಷಾರೀಯ ಎಂದು ತಿಳಿಯಿರಿ.

ಭೂಮಿ ಸಿದ್ಧತೆಯ ಹಂತಗಳು

- ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿರುವ ಕಲ್ಲು, ಪೊದೆ ಮತ್ತು ದಟ್ಟ ಕಳೆಗಳನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಿ. ನೀರು ನಿಲ್ಲದಂತೆ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಸಮತಟ್ಟು ಮಾಡಿ.
- 7.5ಮೀ × 7.5ಮೀ ಅಂತರದಲ್ಲಿ, 1ಮೀ × 1ಮೀ × 1ಮೀ (3 ಅಡಿ) ಗಾತ್ರದ ಗುಂಡಿಗಳನ್ನು ತೋಡಿ (ಎಕರೆಗೆ ಸುಮಾರು 70 ಸಸಿಗಳು).
- ನಾಟಿ ಮಾಡುವ 3-4 ವಾರಗಳ ಮುಂಚೆಯೇ ಗುಂಡಿಗಳನ್ನು ತೆರೆದು ಬಿಸಿಲಿಗೆ ಒಣಗಲು ಬಿಡಿ.
- ಗುಂಡಿಯ ಕಳಗಿನ 30 ಸೆಂ.ಮೀ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಮೇಲ್ಮಣ್ಣು, 50 ಕೆಜಿ ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ಗೊಬ್ಬರ, 1.5 ಕೆಜಿ ಬೇವಿನ ಹಿಂಡಿ ಮತ್ತು 1 ಕೆಜಿ ರಾಕ್ ಫಾಸ್ಫೇಟ್ ಮಿಶ್ರಣವನ್ನು ತುಂಬಿಸಿ.
- ಸ್ಥಳೀಯ ಮಣ್ಣಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳು ಅಥವಾ ತೋಟಗಾರಿಕಾ ಇಲಾಖೆ/CPCRI ಶಿಫಾರಸುಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಿದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ ಕಲ್ಲುಪ್ಪನ್ನು ಬಳಸಿ.

ಭೂಮಿ ಸಿದ್ಧತೆಯ ಅಂದಾಜು ವೆಚ್ಚ: ಎಕರೆಗೆ ₹ 15,000 (ಗುಂಡಿ ತೋಡುವುದು, ಗೊಬ್ಬರ ತುಂಬಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಗಿಡಗಳ ಸಾಲು ಜೋಡಣೆ ಸೇರಿ).

ಮಣ್ಣಿನ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮತ್ತು ತಿದ್ದುಪಡಿ

- ಪರೀಕ್ಷಿಸಬೇಕಾದ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳು: ಸಾರಜನಕ (N), ರಂಜಕ (P), ಪೊಟ್ಯಾಸಿಯಮ್ (K), ಬೋರಾನ್ (B), ಸಾವಯವ ಇಂಗಾಲ ಮತ್ತು pH ಮೌಲ್ಯ.
- ಎಲ್ಲಿ ಪರೀಕ್ಷಿಸಬೇಕು: ICAR-CPCRI ಪ್ರಯೋಗಾಲಯಗಳು, ತೋಟಗಾರಿಕಾ ಇಲಾಖೆ ಪ್ರಯೋಗಾಲಯಗಳು, ಕೃಷಿ ವಿಜ್ಞಾನ ಕೇಂದ್ರಗಳು (KVK) ಅಥವಾ ಕೃಷಿ ವಿವಿ ಮಣ್ಣು ಪರೀಕ್ಷಾ ಕೇಂದ್ರಗಳು.
- ಪೋಷಕಾಂಶಗಳ ತಿದ್ದುಪಡಿ:
 - ಕಡಿಮೆ ಸಾರಜನಕ: ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಯೂರಿಯಾ ಗೊಬ್ಬರವನ್ನು ಕಂತುಗಳಲ್ಲಿ ನೀಡಿ.
 - ಕಡಿಮೆ ರಂಜಕ: ರಾಕ್ ಫಾಸ್ಫೇಟ್ ಅಥವಾ ಎಸ್.ಎಸ್.ಪಿ (SSP) ಅನ್ನು ತಳ ಗೊಬ್ಬರವಾಗಿ ನೀಡಿ.
 - ಕಡಿಮೆ ಪೊಟ್ಯಾಸಿಯಮ್: ರೋಗ ನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿ ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಎಂ.ಒ.ಪಿ (MOP) ಗೊಬ್ಬರ ನೀಡಿ.
 - ಕಡಿಮೆ ಬೋರಾನ್: ಬೋರಾನ್ ಕೊರತೆಯಿಂದ ಕಾಯಿ ಉದುರುವುದನ್ನು ತಡೆಯಲು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿ ಗಿಡಕ್ಕೆ 50 ಗ್ರಾಂ ಬೋರಾಕ್ಸ್ ನೀಡಿ.
 - ಆಮ್ಲೀಯ ಮಣ್ಣು (pH < 5.5): ಗೊಬ್ಬರ ನೀಡುವ 30 ದಿನ ಮೊದಲು ಎಕರೆಗೆ 500 ಕೆಜಿ ಕೃಷಿ ಸುಣ್ಣ ಅಥವಾ ಡಾಲಮೈಟ್ ಅನ್ನು ಮಣ್ಣಿಗೆ ಬೆರೆಸಿ.
 - ಕ್ಷಾರೀಯ ಮಣ್ಣು (pH > 8.0): ಮಣ್ಣಿನ ಗಾಳಿಯಾಡುವಿಕೆಯನ್ನು ಸುಧಾರಿಸಲು ಜಿಪ್ಸಮ್ ಅಥವಾ ಗಂಧಕವನ್ನು ಸೇರಿಸಿ.

ಭಾಗ 3 — ನಾಟಿ ಸಾಮಗ್ರಿ ಮತ್ತು ನಾಟಿ ವಿಧಾನ

ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಲಾದ ತಳಿಗಳು

ತಳಿ / ಹೈಬ್ರಿಡ್	ಮೂಲ	ಇಳುವರಿ ವಯಸ್ಸು	ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳು ಮತ್ತು ಬೇಡಿಕೆ	ವಾರ್ಷಿಕ ಇಳುವರಿ (ಪ್ರತಿ ಗಿಡಕ್ಕೆ)	ರೋಗ ನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿ	ಅಂದಾಜು ಸಸಿಯ ವೆಚ್ಚ
West Coast Tall (WCT)	CPCRI / CDB / ತೋಟಗಾರಿಕಾ ಇಲಾಖೆ	6-7 ವರ್ಷಗಳು	ಎಣ್ಣೆ ಮತ್ತು ಒಣ ಕೊಬ್ಬರಿಗೆ ಅತ್ಯುತ್ತಮ. ಸ್ಥಳೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಬೇಡಿಕೆ.	80-100 ಕಾಯಿಗಳು	ಕಾಂಡದ ರಕ್ತಸ್ರಾವ ರೋಗಕ್ಕೆ ಸಾಧಾರಣ ಸಹಿಷ್ಣುತೆ	₹ 120
East Coast Tall (ECT)	CPCRI / CDB / ತೋಟಗಾರಿಕಾ ಇಲಾಖೆ	6-7 ವರ್ಷಗಳು	ಹೆಚ್ಚಿನ ಎಣ್ಣೆ ಅಂಶ, ದಪ್ಪ ಕಾಂಡ, ಹೆಚ್ಚು ಜನಪ್ರಿಯ.	70-90 ಕಾಯಿಗಳು	ಸಾಧಾರಣ ಬರ ನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿ ಹೊಂದಿದೆ	₹ 100
Chowghat Orange Dwarf (COD)	CPCRI / CDB / ತೋಟಗಾರಿಕಾ ಇಲಾಖೆ	3-4 ವರ್ಷಗಳು	ಎಳನೀರಿಗೆ ಪ್ರಸಿದ್ಧ. ಆಕರ್ಷಕ ಕಿತ್ತಳೆ ಬಣ್ಣದ ಕಾಯಿಗಳು.	100-120 ಕಾಯಿಗಳು	ಬರಗಾಲಕ್ಕೆ ಸೂಕ್ಷ್ಮ; ನಿರಂತರ ನೀರು ಅಗತ್ಯ	₹ 150
Malayan Yellow Dwarf (MYD)	CPCRI / CDB / ತೋಟಗಾರಿಕಾ ಇಲಾಖೆ	3-4 ವರ್ಷಗಳು	ಎಳನೀರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬೇಡಿಕೆ, ಆಕರ್ಷಕ ಹಳದಿ ಕಾಯಿಗಳು.	90-110 ಕಾಯಿಗಳು	ಸರಿಯಾದ ನಿರ್ವಹಣೆಯಲ್ಲಿ ಎಲೆ ಕೊಳೆ ರೋಗ ನಿರೋಧಕ	₹ 140
Kalpa Sree	ICAR-CPCRI / KVK	4-5 ವರ್ಷಗಳು	ಗಿಡ್ಡ ತಳಿ, ಅತಿ ಸಿಹಿಯಾದ ನೀರು, ಉತ್ತಮ ಎಣ್ಣೆ ಗುಣಮಟ್ಟ.	110-130 ಕಾಯಿಗಳು	ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಲಾದ ನಿರ್ವಹಣಾ ಪದ್ಧತಿಗಳ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಸಹಿಷ್ಣುತೆ	₹ 180
Kalpa Jyothi	ICAR-CPCRI / KVK	4-5 ವರ್ಷಗಳು	ಗಿಡ್ಡ ತಳಿ, ಕಿತ್ತಳೆ ಬಣ್ಣದ ಕಾಯಿಗಳು, ಮುಂಚಿತ ಇಳುವರಿ.	110-120 ಕಾಯಿಗಳು	ಸುಳಿ ಕೊಳೆ ರೋಗಕ್ಕೆ ಸಾಧಾರಣ ನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿ	₹ 160

ಬೇರಿನ ಉಪಚಾರ (ನಾಟಿಗೆ ಮುನ್ನ)

ತೆಂಗಿನ ಸಸಿಗಳನ್ನು ಗುಂಡಿಯಲ್ಲಿ ನೆಡುವ ಮುನ್ನ ಅವುಗಳ ಬೇರುಗಳನ್ನು *Trichoderma viride* (@ 20 ಗ್ರಾಂ/ಲೀಟರ್) ಮತ್ತು *Pseudomonas fluorescens* (@ 20 ಗ್ರಾಂ/ಲೀಟರ್) ಜೈವಿಕ ಮಿಶ್ರಣದ ದ್ರಾವಣದಲ್ಲಿ 15 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ಅದ್ದಿಡಿ. ಅಥವಾ ನೆಡುವ ಗುಂಡಿಗೆ ಪ್ರತಿ ಸಸಿಗೆ 50 ಗ್ರಾಂ ಜೈವಿಕ ಗೊಬ್ಬರವನ್ನು 1 ಕೆಜಿ ವರ್ಮಿಕಾಂಪೋಸ್ಟ್ ಜೊತೆಗೆ ಬೆರೆಸಿ ಹಾಕಿ. ಇದು ಸುಳಿ ಕೊಳೆ ರೋಗ ಮತ್ತು ಬೇರು ಕೊಳೆ ರೋಗವನ್ನು ತಡೆಯುತ್ತದೆ.

ನಾಟಿ ಮತ್ತು ಅಂತರದ ವಿಧಾನಗಳು

ಸಸಿಗಳ ಆಯ್ಕೆ: 9-12 ತಿಂಗಳ ಪ್ರಾಯದ, ಕನಿಷ್ಠ 6-8 ಎಲೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ, ದಪ್ಪ ಬುಡ (>10 ಸಂ.ಮೀ) ಇರುವ ಮತ್ತು ಆರಂಭಿಕವಾಗಿ ಎಲೆ ಸೀಳಿರುವ ಆರೋಗ್ಯವಂತ ಸಸಿಗಳನ್ನು ಆಯ್ಕೆಕೊಳ್ಳಿ.

ಅಂತರ ಮತ್ತು ಆಳ: 7.5ಮೀ × 7.5ಮೀ ಜೌಕಾಕಾರದ ಅಂತರದಲ್ಲಿ ನಾಟಿ ಮಾಡಿ. ಒಣ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ 8ಮೀ × 8ಮೀ ಅಂತರ ಸೂಕ್ತ. ತೋಡಿದ ಗುಂಡಿಯ ಮಧ್ಯಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಸಿಯ ಬುಡದ ಭಾಗ ಮಣ್ಣಿನ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಸಮವಾಗಿರುವಂತೆ ನೆಡಿ. ಸಸಿಯ ಬುಡದ ಸುತ್ತಲೂ ಮಣ್ಣನ್ನು ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಒತ್ತಿ, ಗುಂಡಿಯಲ್ಲಿ ನೀರು ನಿಲ್ಲದಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ಮುಂಗಾರು ಮಳೆಯ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ನೆಡುವುದು ಸೂಕ್ತ.

ಖಾಲಿ ಜಾಗ ತುಂಬುವುದು (Gap Filling)

ನಾಟಿ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಮೊದಲ ಎರಡು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ತೋಟವನ್ನು ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ. ಒಣಗಿದ ಅಥವಾ ರೋಗಗ್ರಾಹಿತ ಸಸಿಗಳ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಸಸಿಗಳನ್ನು ನೆಡಿ. ತೋಟದಲ್ಲಿ ಸಸಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಏಕರೂಪವಾಗಿ ಕಾಯ್ದುಕೊಳ್ಳಲು ಶೇ. 10 ರಷ್ಟು ಸಸಿಗಳನ್ನು ನರ್ಸರಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಯ್ದಿರಿಸಿ, ಮುಂದಿನ ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ನಾಟಿ ಮಾಡಿ.

ಭಾಗ 4 — ನೀರು ಮತ್ತು ನೀರಾವರಿ ನಿರ್ವಹಣೆ

ನೀರಾವರಿ ನಿರ್ವಹಣೆ: ತೆಂಗು ಹೆಚ್ಚಿನ ನೀರಿನ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರುವ ಬೆಳೆಯಾಗಿದೆ. ಕರಾವಳಿ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಮಳೆಯಾಶ್ರಿತವಾಗಿ ಬೆಳೆದರೂ, ಒಣ ಬಯಲು ಸೀಮೆಯ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ (ತುಮಕೂರು, ಮಾಂಡಿ, ಮಂಡ್ಯ) ಹನಿ ನೀರಾವರಿ ಒದಗಿಸುವುದರಿಂದ ಇಳುವರಿಯನ್ನು ಶೇ. 50 ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚಿಸಬಹುದು.

ಮಣ್ಣಿನ ತೇವಾಂಶ ನಿರ್ಧಾರ ಕೋಷ್ಟಕ

ಮಣ್ಣಿನ ಸ್ಥಿತಿ	ವೀಕ್ಷಣೆ	ಕ್ರಮ
ಒಣಗಿದ ಮಣ್ಣು	ಮಣ್ಣು ಒಣಗಿ ಪುಡಿಯಾಗುತ್ತದೆ; ಎಲೆಗಳು ಸುರುಳಿ ಸುತ್ತುತ್ತವೆ, ಕೆಳಗಿನ ಗರಿಗಳು ಹಳದಿಯಾಗುತ್ತವೆ.	ತಕ್ಷಣ ಆಲದ ಪಾತಿಯಲ್ಲಿ ನೀರು ಕೊಡಿ (200 ಲೀಟರ್) ಅಥವಾ 4 ಗಂಟೆ ಹನಿ ನೀರಾವರಿ ಚಾಲನೆ ಮಾಡಿ.
ಹದವಾದ ತೇವಾಂಶ	ಮಣ್ಣನ್ನು ಕೈಯಲ್ಲಿ ಹಿಡಿದು ಒತ್ತಿದಾಗ ಉಂಡೆಯಾಗುತ್ತದೆ, ಕೈಗೆ ಕಸರಾಗುವುದಿಲ್ಲ.	ನಿಯಮಿತ ಹನಿ ನೀರಾವರಿ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ ಮುಂದುವರಿಸಿ (ದಿನಕ್ಕೆ 65-80 ಲೀಟರ್). ಹೆಚ್ಚುವರಿ ನೀರು ಬೇಡ.
ಜೌಗು ಮಣ್ಣು	ಮರದ ಬುಡದ ಸುತ್ತ 24 ಗಂಟೆಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ನೀರು ನಿಂತಿರುತ್ತದೆ.	ಬೇರು ಕೊಳೆಯುವುದನ್ನು ತಡೆಯಲು ತಕ್ಷಣ ಬಿಸಿಗಾಲುವೆಗಳನ್ನು ತೆಗೆದು ನೀರನ್ನು ಹೊರಹಾಕಿ.

ನೀರಾವರಿ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ

ಹನಿ ನೀರಾವರಿ: ಬಲಿತ ಮರಗಳಿಗೆ ಬೇಸಿಗೆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ (ಅಕ್ಟೋಬರ್-ನಿಂದ ಮೇ) ಪ್ರತಿ ದಿನಕ್ಕೆ 65-80 ಲೀಟರ್ ನೀರನ್ನು ಹನಿ ನೀರಾವರಿ ಮೂಲಕ ಒದಗಿಸಿ. ಎಳೆಯ ಸಸಿಗಳಿಗೆ (1-3 ವರ್ಷ) ದಿನಕ್ಕೆ 30-40 ಲೀಟರ್ ನೀರು ಸಾಕು.

ಆಲದ ಪಾತಿ ನೀರಾವರಿ (Basin Irrigation): ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಮರಳು ಮಿಶ್ರಿತ ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ 4-5 ದಿನಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ ಅಥವಾ ಜೇಡಿ ಮಿಶ್ರಿತ ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ 7-8 ದಿನಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ ಪ್ರತಿ ಮರಕ್ಕೆ 200 ಲೀಟರ್ ನೀರು ನೀಡಿ.

ನಿರ್ಣಾಯಕ ಹಂತಗಳು: ಸಸಿ ನೆಟ್ಟ ಆರಂಭಿಕ ವರ್ಷಗಳು, ಹೂಬಿಡುವ ಮತ್ತು ಕಾಯಿ ಕಟ್ಟುವ ಹಂತ ಹಾಗೂ ಕಾಯಿ ಬಲಿಯುವ ಹಂತದಲ್ಲಿ ನೀರಾವರಿ ಅತ್ಯಂತ ಅವಶ್ಯಕ. ಈ ಹಂತಗಳಲ್ಲಿ ನೀರಿನ ಕೊರತೆಯಾದರೆ ಕಾಯಿ ಉದುರುವುದು ಮತ್ತು ಕಾಯಿ ಸೀಳುವುದು ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ.

ಮಲ್ಚಿಂಗ್ (ಹೂದಿಕೆ): ತೇವಾಂಶ ಸಂರಕ್ಷಿಸಲು, ಕಳೆ ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ಮತ್ತು ಬೇರುಗಳ ತಾಪಮಾನವನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ಮರದ ಬುಡದ ಸುತ್ತ 1.8 ಮೀಟರ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಒಣ ತೆಂಗಿನ ಗರಿಗಳ ಅಥವಾ ತೆಂಗಿನ ಸಿಪ್ಪೆಗಳನ್ನು (ಉಬ್ಬು ಭಾಗ ಮೇಲಿರುವಂತೆ) ಹರಡಿ.

ಭಾಗ 5 — ರಸಗೊಬ್ಬರಗಳ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ

ಬೇಸಲ್ ಡೋಸ್ (ನಾಟಿ ಸಮಯದಲ್ಲಿ): ಪ್ರತಿ ಗುಂಡಿಗೆ ಬೇಸಲ್ ಡೋಸ್ ಆಗಿ 50 ಕೆಜಿ ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ಗೊಬ್ಬರ + 1.5 ಕೆಜಿ ಬೇವಿನ ಹಿಂಡಿ + 1 ಕೆಜಿ ರಾಕ್ ಫಾಸ್ಫೇಟ್ + ಕಲ್ಲುಪುಡಿ (ಮಣ್ಣು ಪರೀಕ್ಷೆ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಿದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ) ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಬೆರೆಸಿ. ಇದಕ್ಕೆ ತಗಲುವ ಅಂದಾಜು ವೆಚ್ಚ ₹ 18,000 ಪ್ರತಿ ಎಕರೆಗೆ.

ವಾರ್ಷಿಕ ರಸಗೊಬ್ಬರ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ (ಬಲಿತ ಮರಕ್ಕೆ - 5ನೇ ವರ್ಷದಿಂದ ಮುಂದಕ್ಕೆ)

ಅನ್ವಯಿಸುವ ಕಂತುಗಳು	ಸಮಯ	ಪ್ರತಿ ಮರಕ್ಕೆ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳ ಪ್ರಮಾಣ	ರಾಸಾಯನಿಕ ಗೊಬ್ಬರಗಳ ವಿವರ	ಉದ್ದೇಶ
ಮುಂಗಾರು ಪೂರ್ವ (1/3 ಭಾಗ)	ಮೇ-ಜೂನ್	170g N, 110g P ₂ O ₅ , 400g K ₂ O	370 ಗ್ರಾಂ Urea + 680 ಗ್ರಾಂ SSP + 670 ಗ್ರಾಂ MOP	ಗಿಡದ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಮತ್ತು ಹೂ ಬಿಡಲು ಉತ್ತೇಜನ ನೀಡುತ್ತದೆ.
ಮುಂಗಾರು ನಂತರ (2/3 ಭಾಗ)	ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್-ಅಕ್ಟೋಬರ್	330g N, 210g P ₂ O ₅ , 800g K ₂ O	720 ಗ್ರಾಂ Urea + 1300 ಗ್ರಾಂ SSP + 1330 ಗ್ರಾಂ MOP	ಕಾಯಿಯ ಗಾತ್ರ, ಕೊಬ್ಬರಿ ತೂಕ ಮತ್ತು ಚಳಿಗಾಲದ ಆರೋಗ್ಯ ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ.
ಲಘು ಪೋಷಕಾಂಶಗಳು	ಜೂನ್ ಮತ್ತು ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್	50 ಗ್ರಾಂ ಬೋರಾಕ್ಸ್ + 500 ಗ್ರಾಂ ಮೆಗ್ನೀಸಿಯಮ್ ಸಲ್ಫೇಟ್	ಮರದ ಬುಡದ ಪಾತಿಯಲ್ಲಿ ಹರಡುವುದು	ಬೋರಾನ್ ಕೊರತೆ (ಸುಳಿ ಮುರುಟುವಿಕೆ) ಮತ್ತು ಮೆಗ್ನೀಸಿಯಮ್ ಕೊರತೆ ತಡೆಯುತ್ತದೆ.
ಜೈವಿಕ ಗೊಬ್ಬರಗಳು	ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್	100g Azospirillum + 100g Phosphobacteria	ಪ್ರತಿ ಮರಕ್ಕೆ 10 ಕೆಜಿ ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ಗೊಬ್ಬರದೊಂದಿಗೆ ಮಿಶ್ರಣ	ಸಾರಜನಕ ಸ್ಥಿರೀಕರಣ ಮತ್ತು ರಂಜಕ ಕರಗುವಿಕೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ.

* ಗೊಬ್ಬರಗಳನ್ನು ಮರದ ಬುಡದಿಂದ 1.8 ಮೀಟರ್ ದೂರದಲ್ಲಿ ವೃತ್ತಾಕಾರದ ಕಂದಕ ತೋಡಿ ಹಾಕಿ ಮಣ್ಣು ಮುಚ್ಚಿ. ಗೊಬ್ಬರ ಹಾಕುವಾಗ ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ತೇವಾಂಶವಿರಬೇಕು.

ಸಾವಯವ ಗೊಬ್ಬರ ಮತ್ತು ಲಘು ಪೋಷಕಾಂಶಗಳು

ಸಾವಯವ ಗೊಬ್ಬರ: ಪ್ರತಿ ಮರಕ್ಕೆ ವಾರ್ಷಿಕವಾಗಿ 50 ಕೆಜಿ ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ಗೊಬ್ಬರ ಅಥವಾ ಕಾಂಪೋಸ್ಟ್ ನೀಡಿ. ಜೂನ್‌ನಲ್ಲಿ ಮರದ ಬುಡದ ಸುತ್ತಲೂ ಸೆಣಬು (Sunnhemp) ಬೆಳೆದು ಆಗಸ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಮಣ್ಣಿಗೆ ಸೇರಿಸುವುದರಿಂದ ಹಸಿರಲೆ ಗೊಬ್ಬರದ ಲಾಭ ಸಿಗುತ್ತದೆ.

ಲಘು ಪೋಷಕಾಂಶಗಳ ಕೊರತೆ ನಿವಾರಣೆ: ಬೋರಾನ್ ಕೊರತೆಯಿಂದ ಎಲೆಗಳು ಮುರುಟಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ (crown choking) ಮತ್ತು ಕಾಯಿಗಳು ಉದುರುತ್ತವೆ. ಇದನ್ನು ತಡೆಯಲು ವರ್ಷಕ್ಕೆ 50 ಗ್ರಾಂ ಬೋರಾಕ್ಸ್ ಅನ್ನು ಬುಡಕ್ಕೆ ನೀಡಿ. ಮೆಗ್ನೀಸಿಯಮ್ ಕೊರತೆಯಿಂದ ಹಳೆಯ ಎಲೆಗಳು ಹಳದಿಯಾಗುವುದನ್ನು ತಡೆಯಲು ವರ್ಷಕ್ಕೆ 500 ಗ್ರಾಂ ಮೆಗ್ನೀಸಿಯಮ್ ಸಲ್ಫೇಟ್ ನೀಡಿ.

ಭಾಗ 6 — ಕಳೆ ನಿರ್ವಹಣೆ

ನಿರ್ಣಾಯಕ ಅವಧಿ: ತೋಟದ ಮೊದಲ 3 ರಿಂದ 4 ವರ್ಷಗಳು ಕಳೆ ನಿರ್ವಹಣೆಗೆ ನಿರ್ಣಾಯಕವಾಗಿವೆ. ಕಳೆಗಳು ಯುವ ಸಸಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಪೋಷಕಾಂಶ ಮತ್ತು ತೇವಾಂಶಕ್ಕಾಗಿ ಸ್ಪರ್ಧಿಸಿ, ಗಿಡದ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು 2 ವರ್ಷಗಳಷ್ಟು ತಡಮಾಡಬಹುದು.

ಹಸ್ತಚಾಲಿತ ಮತ್ತು ಯಾಂತ್ರಿಕ ಕಳೆ ಕಿತ್ತಲು: ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಕನಿಷ್ಠ ಎರಡು ಬಾರಿ (ಜೂನ್ ಮತ್ತು ಅಕ್ಟೋಬರ್) ಮರದ ಬುಡದಿಂದ 1.8 ಮೀಟರ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಹಸ್ತಚಾಲಿತವಾಗಿ ಕಳೆ ತೆಗೆಯಿರಿ (ring weeding). ಸಾಲುಗಳ ಮಧ್ಯದ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಚಾಲಿತ ಡಿಸ್ಕ್ ಹ್ಯಾರೋ ಬಳಸಿ ಕಳೆಯನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಿ. ವಾರ್ಷಿಕ ವೆಚ್ಚ: ಎಕರೆಗೆ ₹ 16,000 (ಕಳೆ ತೆಗೆಯುವುದು ಮತ್ತು ಪಾತಿ ನಿರ್ವಹಣೆ ಸೇರಿ).

ಸಮಗ್ರ ಕಳೆ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮತ್ತು ಹೊದಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳು: ಮುಂಗಾರು ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಸಾಲುಗಳ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ *Calopogonium mucunoides* ಅಥವಾ *Pueraria phaseoloides* ನಂತಹ ಹೊದಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಸಿ. ಇವು ಕಳೆಯನ್ನು ಹತ್ತಿಕ್ಕುತ್ತವೆ, ಮಣ್ಣಿನ ಸವೆತ ತಡೆಯುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಸಾವಯವ ಇಂಗಾಲವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತವೆ. ಒಣ ತೆಂಗಿನ ಗರಿಗಳನ್ನು ಬುಡದಲ್ಲಿ ಹರಡುವುದರಿಂದ ಸಹಜವಾಗಿ ಕಳೆ ನಿಯಂತ್ರಣವಾಗುತ್ತದೆ.

ರಾಸಾಯನಿಕ ಕಳೆ ನಿಯಂತ್ರಣ: ಸಾಲುಗಳ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಕಳೆ ಬಾಧೆ ತೀವ್ರವಾಗಿದ್ದರೆ, ತೆಂಗು ಮಂಡಳಿ (CDB) ಅಥವಾ ತೋಟಗಾರಿಕಾ ಇಲಾಖೆ ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಿದ ಕೀಟನಾಶಕ/ಕಳೆನಾಶಕಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ. ತೆಂಗಿನ ಮರದ ಬುಡಕ್ಕೆ ತಗುಲದಂತೆ ಜಾಗ್ರತೆ ವಹಿಸಿ. ವಾರ್ಷಿಕ ವೆಚ್ಚ: ಎಕರೆಗೆ ₹ 8,000.

ಭಾಗ 7 — ಕೀಟ ಮತ್ತು ರೋಗಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆ

ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ತೆಂಗಿನ ಬೆಳೆಯನ್ನು ಬಾಧಿಸುವ ಪ್ರಮುಖ ಕೀಟ ಮತ್ತು ರೋಗಗಳ ವಿವರಗಳು ಇಲ್ಲಿವೆ:

1. Rhinoceros Beetle / ಕೊಂಬು ಜೀರುಂಡೆ

ಲಕ್ಷಣಗಳು: ಎಲೆಗಳ ಮೇಲೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಆಕ್ಷರ 'V' ಆಕಾರದ ಕತ್ತರಿಸಿದ ಗುರುತುಗಳು. ಸುಳಿಯಲ್ಲಿ ಜಗಿದ ನಾರಿನ ಪುಡಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ. ಯುವ ಸಸಿಗಳ ಸುಳಿ ಒಣಗಿ ಗಿಡ ಸಾಯುತ್ತದೆ. ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಬಾಧೆ ಹೆಚ್ಚು.

ನಿಯಂತ್ರಣ: ಕಬ್ಬಿಣದ ಕೊಂಡಿ ಬಳಸಿ ಜೀರುಂಡೆಗಳನ್ನು ಯಾಂತ್ರಿಕವಾಗಿ ಹೊರತೆಗೆಯಲು ಆದ್ಯತೆ ನೀಡಿ, ಎಕರೆಗೆ 1 ಫೆರೋಮೋನ್ ಬಲೆ (Ferrolure) ಅಳವಡಿಸಿ ಮತ್ತು ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ಗೊಬ್ಬರದ ಗುಂಡಿಗಳಿಗೆ Metarhizium anisopliae ಜೈವಿಕ ಶಿಲೀಂಧ್ರವನ್ನು ಸಿಂಪಡಿಸಿ. ರಾಸಾಯನಿಕ ನಿಯಂತ್ರಣ ಅತ್ಯಗತ್ಯವಿದ್ದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ, ಪ್ರತಿ ಗಿಡದ ಸುಳಿಯ ಎಲೆಗಳ ಕಂಕುಳಲ್ಲಿ Cartap Hydrochloride 4G @ 10 ಗ್ರಾಂ ಅನ್ನು 200 ಗ್ರಾಂ ಮರಳಿನೊಂದಿಗೆ ಬೆರೆಸಿ ಹಾಕಿ. PHI: ಅನ್ವಯಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ವೆಚ್ಚ: ಎಕರೆಗೆ ₹ 1,200.

2. Red Palm Weevil / ಕೆಂಪು ಮೂತಿ ಜೀರುಂಡೆ

ಲಕ್ಷಣಗಳು: ಕಾಂಡದ ಮೇಲೆ ಸಣ್ಣ ರಂಧ್ರಗಳಾಗಿ ಕೆಂಪು-ಕಂದು ಬಣ್ಣದ ದ್ರವ ಮತ್ತು ಜಗಿದ ನಾರು ಹೊರಬರುತ್ತದೆ. ಮರದ ಒಳಗೆ ಹುಳುಗಳು ಜಗಿಯುವ ಶಬ್ದ ಕೇಳಿಸುತ್ತದೆ. ಸುಳಿ ಹಳದಿಯಾಗಿ ಮರ ಒಣಗಿ ಬಾಗುತ್ತದೆ.

ನಿಯಂತ್ರಣ: ಮರಕ್ಕೆ ಗಾಯಗಳಾಗದಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ಪ್ರತಿ ಮರಕ್ಕೆ Imidacloprid 17.8% SL @ 5 ಮಿ.ಲೀ ಅನ್ನು 10 ಮಿ.ಲೀ ನೀರಿನೊಂದಿಗೆ ಬೇರು ಆಹಾರ (root feeding) ನೀಡಿ ಅಥವಾ ಕಾಂಡಕ್ಕೆ ಇಂಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ (ಅನ್ವಯಿಸುವ ಮೊದಲು ಇತ್ತೀಚಿನ ರಾಜ್ಯ ಕೃಷಿ ಸಲಹೆಯೊಂದಿಗೆ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ). ರಂಧ್ರಗಳನ್ನು ಜೇಡಿಮಣ್ಣಿನಿಂದ ಮುಚ್ಚಿ. ಎಕರೆಗೆ 1 ಸೋಪ್ ಮಿಶ್ರಿತ ಫೆರೋಮೋನ್ ಬಲೆ ಇರಿಸಿ. PHI: 30 ದಿನಗಳು. ವೆಚ್ಚ: ಎಕರೆಗೆ ₹ 1,500.

3. Black-headed Caterpillar / ಕಪ್ಪು ತಲೆ ಕೀಟ (ತೆಂಗಿನ ಒಣಗಲೆ ಹುಳು)

ಲಕ್ಷಣಗಳು: ಕಳೆಗಿನ ಗರಿಗಳು ಬೂದು-ಬಿಳಿ ಬಣ್ಣಕ್ಕೆ ತಿರುಗಿ ಒಣಗುತ್ತವೆ. ಇಡೀ ತೋಟ ಬಂಕಿಯಲ್ಲಿ ಸುಟ್ಟಂತೆ ಕಾಣುತ್ತದೆ. ಎಲೆಗಳ ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ರೇಷ್ಮೆ ಗೂಡುಗಳು ಕಂಡುಬರುತ್ತವೆ. ಬೆಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಬಾಧೆ ತೀವ್ರವಾಗುತ್ತದೆ.

ನಿಯಂತ್ರಣ: ಬಾಧಿತ ಕಳೆಗಿನ ಒಣ ಗರಿಗಳನ್ನು ಕತ್ತರಿಸಿ ಸುಟ್ಟು ಹಾಕಿ. ಜೈವಿಕ ಪರಾವಲಂಬಿ ಕೀಟಗಳನ್ನು (Goniosus nephantidis) ಪ್ರತಿ ಮರಕ್ಕೆ 10 ರಂತೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿ. ತೀವ್ರ ಬಾಧೆಯಿದ್ದಾಗ Flubendiamide 39.35% SC @ 0.5 ಮಿ.ಲೀ/ಲೀಟರ್ ನೀರಿಗೆ ಬೆರೆಸಿ ಎಲೆಯ ಹಿಂಭಾಗಕ್ಕೆ ಸಿಂಪಡಿಸಿ. ಕಟಾವು ಕಾಯುವ ಅವಧಿ (PHI): 20 ದಿನಗಳು. ವೆಚ್ಚ: ಎಕರೆಗೆ ₹ 1,800.

4. Eriophyid Mite / ನುಸಿ ನುಣ್ಣಿ (ಮೈಟ)

ಲಕ್ಷಣಗಳು: ಎಳೆಯ ಕಾಯಿಗಳ ತೊಟ್ಟಿನ ಹತ್ತಿರ ತ್ರಿಕೋನ ಆಕಾರದ ತಿಳಿ ಹಳದಿ ಕಲೆಗಳು ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ನಂತರ ಇವು ಕಂದು ಬಣ್ಣಕ್ಕೆ ತಿರುಗಿ, ಸಿಪ್ಪೆ ಒಡೆದು ಅಂಟು ದ್ರವ ಸೋರುತ್ತದೆ. ಕಾಯಿಗಳು ಸಣ್ಣದಾಗಿ ಅಂಕುಡೊಂಕಾಗುತ್ತವೆ.

ನಿಯಂತ್ರಣ: ಕಾಯಿಗಳ ಗೊಂಚಲುಗಳಿಗೆ Azadirachtin 1% (ಬೇವಿನ ಎಣ್ಣೆ ಆಧಾರಿತ) @ 4 ಮಿ.ಲೀ/ಲೀಟರ್ ನೀರಿಗೆ ಬೆರೆಸಿ ಸಿಂಪಡಿಸಿ. ಮರದ ಬುಡಕ್ಕೆ 50 ಗ್ರಾಂ ಬೋರಾಕ್ಸ್ ಮತ್ತು 5 ಕೆಜಿ ಬೇವಿನ ಹಿಂಡಿ ನೀಡಿ. ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಕರಗುವ ಗಂಧಕ @ 3 ಗ್ರಾಂ/ಲೀಟರ್ ಸಿಂಪಡಿಸಿ. ಕಟಾವು ಕಾಯುವ ಅವಧಿ (PHI): 15 ದಿನಗಳು. ವೆಚ್ಚ: ಎಕರೆಗೆ ₹ 1,400.

5. Bud Rot / ಸುಳಿ ಕೊಳೆ ರೋಗ

ಲಕ್ಷಣಗಳು: ಸುಳಿ ಎಲೆ ಹಳದಿಯಾಗಿ, ಒಣಗಿ ಕೊಳೆಯುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ದುರ್ವಾಸನೆ ಬೀರುತ್ತದೆ. ಎಲೆಯನ್ನು ಎಳೆದರೆ ಸುಲಭವಾಗಿ ಕೈಗೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಕ್ರಮೇಣ ಮರದ ನೆತ್ತಿ ಬಿದ್ದು ಮರ ಸಾಯುತ್ತದೆ. ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯ.

ನಿಯಂತ್ರಣ: ಕೊಳೆತ ಸುಳಿ ಭಾಗವನ್ನು ಕತ್ತರಿಸಿ ತೆಗೆದು ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಿ. ಕತ್ತರಿಸಿದ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಬೋರ್ಡೋ ಪೇಸ್ಟ್ ಹಚ್ಚಿ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಶೀಟ್‌ನಿಂದ ಮುಚ್ಚಿ. ಸುತ್ತಲಿನ ಆರೋಗ್ಯವಂತ ಮರಗಳಿಗೆ ಶೇ. 1 ರಫ್ತು ಬೋರ್ಡೋ ದ್ರಾವಣವನ್ನು ಸಿಂಪಡಿಸಿ. ಕಟಾವು ಕಾಯುವ ಅವಧಿ (PHI): 21 ದಿನಗಳು. ವೆಚ್ಚ: ಎಕರೆಗೆ ₹ 1,600.

6. Stem Bleeding / ಕಾಂಡದ ರಕ್ತಸ್ರಾವ ರೋಗ

ಲಕ್ಷಣಗಳು: ಕಾಂಡದ ತೊಗಟೆಯ ಬಿರುಕುಗಳಿಂದ ಕಡು ಕಂದು ಬಣ್ಣದ ದ್ರವ ಸೋರುತ್ತದೆ. ಒಣಗಿದಾಗ ಕಪ್ಪು ಕಲೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಕಾಂಡ ದುರ್ಬಲಗೊಂಡು ಇಳುವರಿ ಕುಂಠಿತವಾಗುತ್ತದೆ. ಜೇಡಿ ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ.

ನಿಯಂತ್ರಣ: ರೋಗ ಪೀಡಿತ ತೊಗಟೆಯನ್ನು ಕರೆದು ತೆಗೆಯಿರಿ. ಗಾಯದ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಬೋರ್ಡೋ ಪೇಸ್ಟ್ ಅಥವಾ ಡಾಂಬರು ಹಚ್ಚಿ. ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಎರಡು ಬಾರಿ ಮರದ ಬುಡಕ್ಕೆ Trichoderma viride (100 ಗ್ರಾಂ ಜೈವಿಕ ಶಿಲೀಂಧ್ರವನ್ನು 10 ಕೆಜಿ ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ಗೊಬ್ಬರದೊಂದಿಗೆ) ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಬೆರೆಸಿ. ಕಟಾವು ಕಾಯುವ ಅವಧಿ (PHI): ಅನ್ಯಾಯಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ವೆಚ್ಚ: ಎಕರೆಗೆ ₹ 1,100.

ಇತರ ರೋಗಗಳು ಮತ್ತು ಸುರಕ್ಷತೆ: ಬೇರು ಬಾಡಲು ರೋಗ (ಎಲೆಗಳು ಹಳದಿಯಾಗಿ ಜೋತು ಬೀಳುತ್ತವೆ; ಪ್ರತಿ ಮರಕ್ಕೆ ಸಮತೋಲಿತ ಗೊಬ್ಬರದೊಂದಿಗೆ 500 ಗ್ರಾಂ ಮೆಗ್ನೀಸಿಯಮ್ ಸಲ್ಫೇಟ್ ನೀಡಿ ನಿರ್ವಹಿಸಿ), ಮತ್ತು ಎಲೆ ಕೊಳೆ ರೋಗ (Mancozeb @ 2 ಗ್ರಾಂ/ಲೀಟರ್ ನೀರಿಗೆ ಬೆರೆಸಿ ಸುಳಿ ಎಲೆಗೆ ಸಿಂಪಡಿಸಿ). ಔಷಧಿ ನೀಡಿದ 30 ದಿನಗಳವರೆಗೆ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಕಾಯಿಗಳನ್ನು ಕಟಾವು ಮಾಡಬೇಡಿ.

ಭಾಗ 8 — ಬೆಳವಣಿಗೆ ಹಂತದ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್

- ಜನವರಿ-ಫೆಬ್ರವರಿ (ಬೇಸಿಗೆ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮತ್ತು ನುಸಿ ನಿಯಂತ್ರಣ):
 - ಮರದ ಸ್ಥಿತಿ: ಹೊಸ ಗೊಂಚಲುಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಯಿ ಕಟ್ಟುವುದು ಪ್ರಾರಂಭ. ತಪ್ಪುಮಾನ ಹೆಚ್ಚಳ.
 - ಕೆಲಸಗಳು: ಹನಿ ನೀರಾವರಿ ಮೂಲಕ ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ನೀರು ಕೊಡಿ. ಎಳೆಯ ಕಾಯಿಗಳ ಮೇಲೆ ನುಸಿ ನುಣ್ಣಿ ಬಾಧೆ ತಪಾಸಣೆ ಮಾಡಿ ಬೇವಿನ ಎಣ್ಣೆ ಸಿಂಪಡಿಸಿ.
 - ಆರೋಗ್ಯ ತಪಾಸಣೆ: ಎಳೆಯ ಕಾಯಿಗಳ ತೊಟ್ಟಿನ ಬಳಿ ಕಂದು ಕಲೆಗಳಿವೆಯೇ? ಹೌದು = ತಕ್ಷಣ ಬೇವಿನ ಆಧಾರಿತ ಕೀಟನಾಶಕ ಸಿಂಪಡಿಸಿ.
- ಮಾರ್ಚ್-ಮೇ (ಮುಂಗಾರು ಪೂರ್ವ ಸಿದ್ಧತೆ ಮತ್ತು ಕೀಟ ತಪಾಸಣೆ):
 - ಮರದ ಸ್ಥಿತಿ: ತೀವ್ರ ಬಿಸಿಲು, ಹೊಸ ಹೂಗೊಂಚಲುಗಳು ಬರುತ್ತವೆ.
 - ಕೆಲಸಗಳು: ಬೇಸಿಗೆ ನೀರಾವರಿ ಮುಂದುವರಿಸಿ. ಮರದ ನೆತ್ತಿ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಿ (ಒಣ ಗರಿ, ಸಿಪ್ಪೆ ತೆಗೆಯಿರಿ). ಬಿಸಿಲಿನ ಬೇಗೆಯಿಂದ ಕಾಂಡ ಸೀಳುವುದನ್ನು ತಡೆಯಲು ಕಾಂಡಕ್ಕೆ ಸುಣ್ಣು ಬಳಿಯಿರಿ.
 - ಆರೋಗ್ಯ ತಪಾಸಣೆ: ಗರಿಗಳಲ್ಲಿ 'V' ಆಕಾರದ ಕತ್ತರಿ ಗುರುತುಗಳಿವೆಯೇ? ಹೌದು = ಕೊಂಬು ಜೀರುಂಡೆಯನ್ನು ಕೊಂಡಿಯಿಂದ ತೆಗೆದು ಕಂಕುಳಲ್ಲಿ ಮರಳು-ಕಾಟಾಪ್ ಹಾಕಿ.
- ಜೂನ್-ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ (ನಾಟಿ ಮತ್ತು ಗೊಬ್ಬರ ನೀಡಿಕೆ):
 - ಮರದ ಸ್ಥಿತಿ: ದಟ್ಟ ಹಸಿರು ಬೆಳವಣಿಗೆ, ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಗರಿಷ್ಠ ತೇವಾಂಶ.
 - ಕೆಲಸಗಳು: ಹೊಸ ಸಸಿಗಳನ್ನು ಗುಂಡಿಗಳಲ್ಲಿ ನಾಟಿ ಮಾಡಿ. ಮುಂಗಾರು ಪೂರ್ವ ಗೊಬ್ಬರದ ಕಂಕುಗಳನ್ನು ನೀಡಿ. ನೀರು ನಿಲ್ಲದಂತೆ ಬಸಿಗಾಲುವೆ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಿ.
 - ಆರೋಗ್ಯ ತಪಾಸಣೆ: ಸುಳಿ ಎಲೆ ಹಳದಿಯಾಗಿ ಕೊಳೆಯುತ್ತಿದೆಯೇ? ಹೌದು = ಸುಳಿ ಕೊಳೆ ರೋಗ ತಪಾಸಣೆ ನಡೆಸಿ ಬೋರ್ಡೋ ಪೇಸ್ಟ್ ಹಚ್ಚಿ.
- ಅಕ್ಟೋಬರ್-ಡಿಸೆಂಬರ್ (ಮುಂಗಾರು ನಂತರದ ಗೊಬ್ಬರ ಮತ್ತು ಕಂಪು ಮೂತಿ ನಿಯಂತ್ರಣ):
 - ಮರದ ಸ್ಥಿತಿ: ಕಾಯಿ ಬಲಿಯುವುದು ಮತ್ತು ಗೊಂಚಲುಗಳ ತೂಕ ಹೆಚ್ಚಳ.
 - ಕೆಲಸಗಳು: ಮುಂಗಾರು ನಂತರದ ಗೊಬ್ಬರದ ಕಂಕು ನೀಡಿ. ಬೋರಾಕ್ಸ್ (50 ಗ್ರಾಂ) ಬುಡಕ್ಕೆ ಕೊಡಿ. ಕಂಪು ಮೂತಿ ಜೀರುಂಡೆಯ ರಂಧ್ರಗಳನ್ನು ತಪಾಸಣೆ ಮಾಡಿ.
 - ಆರೋಗ್ಯ ತಪಾಸಣೆ: ಕಾಂಡದಲ್ಲಿ ರಂಧ್ರವಾಗಿ ನಾರು ಬರುತ್ತಿದೆಯೇ? ಹೌದು = ಕಂಪು ಮೂತಿ ಜೀರುಂಡೆ ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕೆ ಇಮಿಡಾಕ್ಲೋಪ್ರಿಡ್ ಬೇರು ಉಣಿಸಿ.

ಭಾಗ 9 — ಕಟಾವು (HARVESTING)

- ಪಕ್ಕತೆಯ ಲಕ್ಷಣಗಳು:
 - ಬಣ್ಣ: ಬಲಿತ ಕಾಯಿಗಳು ಹಸಿರು ಬಣ್ಣದಿಂದ ತಿಳಿ ಕಂದು ಅಥವಾ ಹಳದಿ ಮಿಶ್ರಿತ ಕಂದು ಬಣ್ಣಕ್ಕೆ ತಿರುಗುತ್ತವೆ. ಎಳೆನೀರು ಹಸಿರಾಗಿರುವಾಗಲೇ ಕೊಯ್ಯಬೇಕು.
 - ಧ್ವನಿ: ಕಾಯಿಯನ್ನು ತಟ್ಟಿದಾಗ ಲೋಹದ ತರಹದ ಗಡಸು ಧ್ವನಿ ಬಂದರೆ ಕೊಬ್ಬರಿ ಬಲಿತಿದೆ ಎಂದು ಅರ್ಥ. ಮಂದ ಧ್ವನಿ ಬಂದರೆ ಕಾಯಿ ಎಳೆಯದಾಗಿರುತ್ತದೆ.
 - ಅವಧಿ: ಎಳೆನೀರಿಗಾಗಿ 7-8 ತಿಂಗಳಿಗೆ ಕಟಾವು ಮಾಡಿ; ಒಣ ಕೊಬ್ಬರಿಗಾಗಿ 11-12 ತಿಂಗಳ ಪೂರ್ಣ ಬಲಿತ ಕಾಯಿಗಳನ್ನು ಕಟಾವು ಮಾಡಿ.
- ಕಟಾವು ವಿಧಾನಗಳು: ನುರಿತ ಆಳುಗಳಿಂದ ಮರ ಹತ್ತಿಸಿ ಕಟಾವು ಮಾಡುವುದು ಅಥವಾ ಗಿಡ್ಡ ತಳಿಗಳಿಗೆ ಹಗುರವಾದ ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ/ಬಿದಿರಿನ ಕೊಕ್ಕೆ ಕಂಬಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ ಕೆಳಗಿನಿಂದಲೇ ಕಟಾವು ಮಾಡುವುದು. ಎಳೆನೀರು ಒಡೆಯದಂತೆ ಹಗ್ಗ ಬಳಸಿ ಕೆಳಗಿಳಿಸುವುದು ಸೂಕ್ತ.
- ಇಳುವರಿ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳು (ಪ್ರತಿ ಮರಕ್ಕೆ ವಾರ್ಷಿಕ):
 - ಸರಾಸರಿ ಇಳುವರಿ: ಮಳೆಯಾಶ್ರಿತ ತೊಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ವರ್ಷಕ್ಕೆ 60-80 ಕಾಯಿಗಳು.
 - ಗರಿಷ್ಠ ಇಳುವರಿ: ಹನಿ ನೀರಾವರಿ ಮತ್ತು ಸೂಕ್ತ ರಸಗೊಬ್ಬರ ನಿರ್ವಹಣೆಯಲ್ಲಿ ವರ್ಷಕ್ಕೆ 120-150 ಕಾಯಿಗಳು.
 - ಕನಿಷ್ಠ ಇಳುವರಿ: ತೀವ್ರ ರೋಗ ಅಥವಾ ಬರಗಾಲದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ವರ್ಷಕ್ಕೆ 20 ಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಕಾಯಿಗಳು.

* ಗಮನಿಸಿ: ಇಳುವರಿಯು ತಳಿ, ಮರದ ವಯಸ್ಸು, ನೀರಾವರಿ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆಯನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿರುತ್ತದೆ.

ಭಾಗ 10 — ಕೊಯ್ಲಿನ ನಂತರದ ನಿರ್ವಹಣೆ (POST-HARVEST HANDLING)

- ಶುಚಿಗೊಳಿಸುವುದು ಮತ್ತು ವಿಂಗಡಣೆ: ಕಟಾವು ಮಾಡಿದ ಕಾಯಿಗಳ ತೊಟ್ಟುಗಳನ್ನು ತೆಗೆದು ಮಣ್ಣು ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಿ. ಒಡೆದ ಮತ್ತು ರೋಗಪೀಡಿತ ಕಾಯಿಗಳನ್ನು ಬೇರ್ಪಡಿಸಿ.
- ಸಿಪ್ಪೆ ಸುಲಿಯುವುದು (Dehusking): ಹಸ್ತಚಾಲಿತ ಕಬ್ಬಿಣದ ಗುದ್ದಲಿ ಅಥವಾ ಯಾಂತ್ರಿಕ ಯಂತ್ರ ಬಳಸಿ ನಾರಿನ ಸಿಪ್ಪೆಯನ್ನು ಸುಲಿಯಿರಿ. ಸಾಗಾಣಿಕೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕಣ್ಣಿನ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಹಾನಿಯಾಗದಂತೆ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ನಾರನ್ನು ಬಿಡುವುದು ರೂಢಿ.

- ಗೇಡಿಂಗ್ (ವಿಂಗಡಣೆ): ಕಾಯಿಗಳ ಗಾತ್ರದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ವಿಂಗಡಿಸಿ (ದೊಡ್ಡದು: >12 ಸೆಂ.ಮೀ ವ್ಯಾಸ, ಮಧ್ಯಮ: 10-12 ಸೆಂ.ಮೀ, ಸಣ್ಣದು: <10 ಸೆಂ.ಮೀ). ಎಳನೀರನ್ನು ನೀರಿನ ಪ್ರಮಾಣದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ವಿಂಗಡಿಸಿ (ಕನಿಷ್ಠ 250 ಮಿ.ಲೀ ನೀರು ಇರಬೇಕು).
- ಶೀರ್ಷಕ ಮತ್ತು ಶೀರ್ಷಣ ಕಣ: ಸಿಪ್ಪೆ ಸುಲಿದ ಕಾಯಿಗಳನ್ನು ಒಣಗಿದ ಗಾಳಿಯಾಡುವ ಗೋದಾಮಿನಲ್ಲಿ ಮರದ ಹಲಗೆಗಳ ಮೇಲೆ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ. ಕಾಯಿಗಳು ಒಡೆಯದಂತೆ 4-5 ಪದರಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಎತ್ತರಕ್ಕೆ stack ಮಾಡಬೇಡಿ. ಕೊಬ್ಬರಿ ತೇವಾಂಶವನ್ನು ಶೇ. 6 ಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಇರಿಸಿ. ಬಲಿತ ಕಾಯಿಗಳ ಶೇಖರಣಾ ಅವಧಿ 2-3 ತಿಂಗಳು ಇರುತ್ತದೆ.
- ಪ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಸಾಗಾಣಿಕೆ: ಸಾಗಾಣಿಕೆಗಾಗಿ ಗಾಳಿಯಾಡುವ ನೆಟ್ ಚೀಲಗಳಲ್ಲಿ ತುಂಬಿಸಿ (ಚೀಲಕ್ಕೆ 50-100 ಕಾಯಿಗಳು) ಲಾರಿಗಳ ಮೂಲಕ ಸಾಗಿಸಿ.

ಭಾಗ 11 — ಬೆಳೆ ಮಾರಾಟ (SELLING YOUR CROP)

- APMC ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳು: ಬಲಿತ ಕಾಯಿ ಮತ್ತು ಕೊಬ್ಬರಿಯನ್ನು ಪ್ರಾದೇಶಿಕ APMC ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ (ಟಿಪಟೂರು, ತುಮಕೂರು, ಮಂಗಳೂರು ಮತ್ತು ಬೆಂಗಳೂರು) ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿ. ಟಿಪಟೂರು APMC ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ಪ್ರಮುಖ ಕೊಬ್ಬರಿ ವ್ಯಾಪಾರ ಕೇಂದ್ರವಾಗಿದೆ.
- ಎಳನೀರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ: ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಬೇಡಿಕೆ ಇರುವುದರಿಂದ ಬೆಂಗಳೂರು, ಮೈಸೂರಿನಂತಹ ನಗರ ಪ್ರದೇಶಗಳ ಸಗಟು ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳಿಗೆ ನೇರವಾಗಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿ.
- ಕೊಬ್ಬರಿ ಮತ್ತು ಎಣ್ಣೆ ಗಿರಣಿಗಳು: ಕಾಯಿಗಳನ್ನು ಒಣಗಿಸಿ ಉಂಡೆ ಕೊಬ್ಬರಿ ಅಥವಾ ಕಪ್ ಕೊಬ್ಬರಿ ತಯಾರಿಸಿ ನೇರವಾಗಿ ಎಣ್ಣೆ ಗಿರಣಿಗಳಿಗೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಲಾಭ ಪಡೆಯಬಹುದು.
- ತೆಂಗು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಂಡಳಿ (CDB) ನೆರವು: FPO ಗಳ ಸಹಾಯದಿಂದ ತೆಂಗು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಂಡಳಿಯ ನೋಂದಾಯಿತ ಪ್ರೋಟೆಕ್ಟ್‌ಗಳ ಮೂಲಕ ಮಾರಾಟ ಒಪ್ಪಂದಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ.
- ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಸೂತ್ರಗಳು: ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಅವಕ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಬೆಲೆ ಇಳಿದಾಗ ಕೊಬ್ಬರಿಯನ್ನು ಶೇಖರಿಸಿಟ್ಟುಕೊಂಡು, ನಂತರ ಬೆಲೆ ಹೆಚ್ಚಾದಾಗ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿ. ಕೊಬ್ಬರಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ಒಣಗಿರಬೇಕು, ತೇವವಿದ್ದರೆ ಬೂಪ್ಪು ಬಂದು ಬೆಲೆ ಶೇ. 70 ರಷ್ಟು ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ.

ಭಾಗ 12 — ವೆಚ್ಚ ಮತ್ತು ಲಾಭದ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ (ಎಕರೆಗೆ)

ವಿವರ	ಪ್ರಮಾಣ / ವಿವರಣೆ	ವೆಚ್ಚ (₹)
ಸಸಿಗಳು ಮತ್ತು ನಾಟಿ ವೆಚ್ಚ	70 ಸಸಿಗಳು (WCT / ಕಲ್ಕುಶ್ರೀ) @ ₹ 120 + ಸಾಗಾಣಿಕೆ	₹ 10,000
ಭೂಮಿ ಸಿದ್ಧತೆ ಮತ್ತು ಟೆರೇಸಿಂಗ್	ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಉಳುಮೆ, ಭೂಮಿ ಸಮತಟ್ಟು ಮತ್ತು ಗುರುತು ಮಾಡುವುದು	₹ 15,000
ಗುಂಡಿ ತೋಡುವುದು ಮತ್ತು ನಾಟಿ ಕೂಲಿ	70 ಗುಂಡಿ ತೋಡುವುದು (1ಮೀ x 1ಮೀ x 1ಮೀ) @ ₹ 100/ಗುಂಡಿ + ನಾಟಿ	₹ 10,000
ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ಗೊಬ್ಬರ ಮತ್ತು ಸಾವಯವ ಗೊಬ್ಬರಗಳು	3.5 ಟನ್ ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ಗೊಬ್ಬರ + ಬೇವಿನ ಹಿಂಡಿ + ಉಪ್ಪು + ರಾಕ್ ಫಾಸ್ಫೇಟ್	₹ 18,000
ರಾಸಾಯನಿಕ ಗೊಬ್ಬರಗಳು (NPK ಕಂತುಗಳು)	Urea, SSP, MOP, ಬೋರಾಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ಮೆಗ್ನೀಸಿಯಮ್ ಕಂತುಗಳು	₹ 10,000
ಕೂಲಿ (ನೆತ್ತಿ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸುವಿಕೆ ಮತ್ತು ಕಳೆ ನಿರ್ವಹಣೆ)	ನೆತ್ತಿ ಶುಚಿ, ಪಾತಿ ಸ್ವಚ್ಛ, ಕಳೆ ನಿರ್ವಹಣೆ (4 ಹಂತಗಳು)	₹ 16,000
ಬೆಳೆ ಸಂರಕ್ಷಣೆ (ಔಷಧಿಗಳು)	Cartap ಕಣಗಳು, ಇಮಿಡಾಕ್ಲೋಪ್ರಿಡ್, ಬೋರ್ಡೋ ದ್ರಾವಣ, ಬಲೆಗಳು	₹ 8,000
ನೀರಾವರಿ ನಿರ್ವಹಣೆ	ಹನಿ ನೀರಾವರಿ ನಿರ್ವಹಣೆ, ವಿದ್ಯುತ್, ಪಂಪ್ ಇಂಧನ ವೆಚ್ಚ	₹ 10,000
ಕಟಾವು ಕೂಲಿ ವೆಚ್ಚ	ಮರ ಹತ್ತುವವರ ಕೂಲಿ (ವರ್ಷಕ್ಕೆ 6 ಕಟಾವು ಹಂತಗಳು) @ ₹ 30/ಮರ	₹ 12,000
ಸಿಪ್ಪೆ ಸುಲಿಯುವುದು ಮತ್ತು APMC ಸಾಗಾಣಿಕೆ	ಸಿಪ್ಪೆ ಸುಲಿಯುವುದು, ಚೀಲ ತುಂಬುವುದು, ಟಿಪಟೂರಿಗೆ ಸಾಗಣೆ ಕೂಲಿ	₹ 8,000
ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ	—	₹ 1,07,000

ಆದಾಯ ಮತ್ತು ಲಾಭದ ಅಂದಾಜು (ಸರಾಸರಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಬೆಲೆ ₹ 25 ರಂತೆ)

- ಅಂದಾಜು ಇಳುವರಿ: ಎಕರೆಗೆ ವಾರ್ಷಿಕವಾಗಿ 7,000 ಕಾಯಿಗಳು (70 ಮರಗಳು × 100 ಕಾಯಿ/ಮರ).
- ಒಟ್ಟು ಆದಾಯ (Gross Income): 7,000 ಕಾಯಿಗಳು × ₹ 25/ಕಾಯಿ = ₹ 1,75,000.
- ನಿವ್ವಳ ಲಾಭ (Net Profit): ₹ 1,75,000 - ₹ 1,07,000 (ವೆಚ್ಚ) = ₹ 68,000 ಪ್ರತಿ ಎಕರೆಗೆ.
- ಸ್ಥಿರ ಆದಾಯ ಇಳುವರಿ (Break-even Yield): 4,280 ಕಾಯಿಗಳು (ಖರ್ಚು ಮಾಡಿದ ₹ 1,07,000 ಪಡೆಯಲು ಬೇಕಾದ ಕನಿಷ್ಠ ಇಳುವರಿ).
- ಹೂಡಿಕೆಯ ಮೇಲಿನ ಆದಾಯ (ROI): ವಾರ್ಷಿಕವಾಗಿ ಶೇ. 63.5 ರಷ್ಟು ಆದಾಯ.

ಗಮನಿಸಿ: ತೆಂಗಿನಕಾಯಿಗೆ ₹ 25/ಕಾಯಿ ಆಧಾರಿತ ಆದಾಯ ಅಂದಾಜು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಎಳನೀರಿನ ಬೇಡಿಕೆ, ಕೊಬ್ಬರಿ ಬೆಲೆಗಳು ಮತ್ತು ಜಾಗತಿಕ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನೈಜ ಬೆಲೆಗಳು ಬದಲಾಗುತ್ತವೆ.

ಭಾಗ 13 — ರೈತರು ಮಾಡುವ ಸಾಮಾನ್ಯ ತಪ್ಪುಗಳು

- ಗಿಡಗಳನ್ನು ಅತಿ ಹತ್ತಿರ ನೆಡುವುದು: ಹೆಚ್ಚಿನ ಗಿಡಗಳನ್ನು ನೆಡಲು 7.5 ಮೀಟರ್‌ಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಅಂತರ ನೀಡುವುದು. ಇದರಿಂದ ಗರಿಗಳು ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ತಾಕಿ ಬೆಳಕು ಸಿಗದೆ ಮರಗಳು ಅತಿ ಎತ್ತರವಾಗಿ ಬೆಳೆದು ಇಳುವರಿ ಶೇ. 40 ರಷ್ಟು ಕುರಿತವಾಗುತ್ತದೆ.
- ಬೋರಾನ್ ಮತ್ತು ಲಘು ಪೋಷಕಾಂಶಗಳ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ: ಕೇವಲ ಯೂರಿಯಾ ಮತ್ತು ಫೊಸ್ಫೇಟ್ ಬಳಸಿ ಬೋರಾನ್ ನೀಡದಿರುವುದು. ಇದರಿಂದ ಎಲೆಗಳು ಮುರುಟಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ (crown choking) ಮತ್ತು ಕಾಯಿ ಕಟ್ಟುವ ಮುನ್ನವೇ ಸಣ್ಣ ಗುಂಡುಗಳು ಉದ್ಭವಿಸುತ್ತವೆ.
- ಮರದ ಬುಡದ ಬಳಿ ಆಳವಾಗಿ ಉಳುಮೆ ಮಾಡುವುದು: ಮರದ ಬುಡದಿಂದ 1.5 ಮೀಟರ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ ರೋಟೇವೇಟರ್ ಬಳಸಿ ಆಳವಾಗಿ ಉಳುಮೆ ಮಾಡುವುದು. ಇದರಿಂದ ತೆಂಗಿನ ಮೇಲ್ಮಣ್ಣಿನ ಹೀರಿನ ಬೀರುಗಳು ಕತ್ತರಿಸಿ ಆಹಾರ ಮತ್ತು ರಕ್ತಸ್ರಾವ ರೋಗದ ಸಮಸ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚುತ್ತದೆ.
- ನೆತ್ತಿ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸದಿರುವುದು: ಮರದ ನೆತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಒಣ ಗರಿ, ಸಿಪ್ಪೆ ಮತ್ತು ನಾರುಗಳನ್ನು ಹಾಗೆಯೇ ಬಿಡುವುದು. ಇವು ಕೊಂಬು ಜೀರುಂಡೆ ಮತ್ತು ಕೆಂಪು ಮೂತಿ ಜೀರುಂಡೆಗಳು ಮೊಟ್ಟೆಯಿಟ್ಟು ಸಂತಾನೋತ್ಪತ್ತಿ ಮಾಡಲು ಆಶ್ರಯ ತಾಣವಾಗುತ್ತವೆ.
- ಬೇಸಿಗೆ ನೀರಾವರಿ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯವು: ಬೇಸಿಗೆ ತಿಂಗಳುಗಳಲ್ಲಿ (ಮಾರ್ಚ್-ಮೇ) ನೀರಾವರಿ ನಿಲ್ಲಿಸುವುದು. ಇದರಿಂದ ಕಾಯಿ ಸಿಳುವುದು, ಕಾಯಿ ಉದುರುವುದು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಮುಂದಿನ 2 ವರ್ಷಗಳ ಇಳುವರಿಯ ಮೇಲೆಯೂ ದುಷ್ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ.

ಭಾಗ 14 — ರೈತರು ಕೇಳುವ ಸಾಮಾನ್ಯ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು (FAQS)

- ತೆಂಗಿನ ಮರಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವ ಕಾಯಿಗಳು ಉದುರುತ್ತಿರುವುದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವೇನು?
ಉತ್ತರ: ಬೇಸಿಗೆಯ ನೀರಿನ ಕೊರತೆ, ಬೋರಾನ್ ಪೋಷಕಾಂಶದ ಕೊರತೆ ಅಥವಾ ನುಸಿ ನುಣ್ಣಿ (Mite) ಬಾಧೆಯಿಂದ ಕಾಯಿ ಉದುರುತ್ತದೆ. ಹನಿ ನೀರಾವರಿ ಒದಗಿಸಿ, 50 ಗ್ರಾಂ ಬೋರಾಕ್ಸ್ ನೀಡಿ ಮತ್ತು ಬೇವಿನ ಎಣ್ಣೆ ಸಿಂಪಡಿಸಿ.

- ಕೆಂಪು ಮೂತಿ ಜೀರುಂಡೆ ಬಾಧೆಯನ್ನು ಆರಂಭದಲ್ಲೇ ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚುವುದು ಹೇಗೆ?
ಉತ್ತರ: ಕಾಂಡದ ಮೇಲೆ ಸಣ್ಣ ರಂಧ್ರಗಳು, ಅದರಿಂದ ಬರುವ ಕಂದು ಬಣ್ಣದ ದ್ರವ, ಜಗಿದ ನಾರಿನ ಪುಡಿ ಮತ್ತು ಮರದ ಒಳಗೆ ಹುಳುಗಳು ಜಗಿಯುವ ಸಣ್ಣ ಶಬ್ದದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚಬಹುದು.
- ಜಿಗುಟು ಜೇಡಿ ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ತೆಂಗನ್ನು ಬೆಳೆಯಬಹುದೇ?
ಉತ್ತರ: ಹೌದು, ಆದರೆ ಮರದ ಸುತ್ತಲೂ ಅಳವಾದ ಬಸಿಗಾಲು ವೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಬೇಕು. ನೀರು ನಿಂತರೆ ಬೇರುಗಳು ಕೊಳೆತು ಸುಳಿ ಕೊಳೆ ರೋಗ ತಕ್ಷಣ ಹರಡುತ್ತದೆ.
- ತೆಂಗಿನ ತೋಟದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯಬಹುದಾದ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಮಿಶ್ರ ಬೆಳೆ ಯಾವುದು?
ಉತ್ತರ: ಕೋಕೋ, ಕಪ್ಪು ಮೆಣಸು (ಸಿಲ್ವರ್ ಓಕ್ ಅಥವಾ ಗ್ರಿಡಿಸೀಡಿಯಾ ಮರಗಳಿಗೆ ಹಬ್ಬಿಸಿ), ಬಾಳೆ, ಶುಂಠಿ ಮತ್ತು ಅರಿಶಿನ ತೆಂಗಿನ ನೆರಳಿನಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯುವ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಮಿಶ್ರ ಬೆಳೆಗಳಾಗಿವೆ.
- ಕಾಂಡರಿಂದ ಕಂದು ದ್ರವ ಸೋರುತ್ತಿರುವುದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವೇನು?
ಉತ್ತರ: ಇದು ಕಾಂಡದ ರಕ್ತಸ್ರಾವ ರೋಗ (Stem Bleeding), ಶಿಲೀಂಧ್ರದಿಂದ ಬರುತ್ತದೆ. ರೋಗ ಪೀಡಿತ ತೋಟೆಯನ್ನು ಕರೆದು ಬೋರ್ಡೋ ಪೇಸ್ಟ್ ಅಥವಾ ಡಾಂಬರನ್ನು ಹಚ್ಚಿ.
- ತೆಂಗಿನ ಸಸಿಗಳು ಇಳುವರಿ ನೀಡಲು ಎಷ್ಟು ವರ್ಷ ಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ?
ಉತ್ತರ: ಗಿಡ್ಡ ತಳಿಗಳು (COD, ಕಲ್ಕಶ್ರೀ) 3 ರಿಂದ 4 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಯಿ ಕಟ್ಟಲು ಆರಂಭಿಸಿದರೆ, ಎತ್ತರ ತಳಿಗಳು (WCT) ಇಳುವರಿ ನೀಡಲು 6 ರಿಂದ 7 ವರ್ಷ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ.
- ಸುಳಿ ಮುರುಟುವಿಕೆಗೆ (crown choking) ಕಾರಣವೇನು?
ಉತ್ತರ: ಇದು ಬೋರಾನ್ ಪೋಷಕಾಂಶದ ತೀವ್ರ ಕೊರತೆಯಿಂದ ಆಗುತ್ತದೆ. ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಎರಡು ಬಾರಿ ಪ್ರತಿ ಮರದ ಬುಡಕ್ಕೆ 50 ಗ್ರಾಂ ಬೋರಾಕ್ಸ್ ನೀಡುವುದರಿಂದ ಇದನ್ನು ತಡೆಯಬಹುದು.
- ಬಲಿತ ತೆಂಗಿನ ಮರಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿದಿನ ಎಷ್ಟು ನೀರು ಬೇಕು?
ಉತ್ತರ: ಬೇಸಿಗೆ ತಿಂಗಳುಗಳಲ್ಲಿ ಬಲಿತ ಮರಕ್ಕೆ ಹನಿ ನೀರಾವರಿ ಮೂಲಕ ಪ್ರತಿದಿನ 65 ರಿಂದ 80 ಲೀಟರ್ ನೀರು ನೀಡುವುದು ಅತ್ಯಗತ್ಯ.
- ತೆಂಗಿನ ಗರಿಗಳು ಹಳದಿ ಬಣ್ಣಕ್ಕೆ ತಿರುಗುತ್ತಿರುವುದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವೇನು?
ಉತ್ತರ: ಸಾರಜನಕ ಅಥವಾ ಮಿಗ್ನೀಸಿಯಮ್ ಕೊರತೆ, ನೀರು ನಿಲ್ಲುವಿಕೆ ಅಥವಾ ಬೇರು ಬಾಡಲು ರೋಗದಿಂದ ಹಳದಿಯಾಗುತ್ತದೆ. ಮಣ್ಣು ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಿಸಿ ಮೆಗ್ನೀಸಿಯಮ್ ಸಲ್ಫೇಟ್ ನೀಡಿ.
- ತೆಂಗಿನ ಮರಕ್ಕೆ ಕಲ್ಲುಪ್ಪು ನೀಡುವುದು ಕಡ್ಡಾಯವೇ?
ಉತ್ತರ: ಸ್ಥಳೀಯ ಮಣ್ಣಿನ ಪರೀಕ್ಷಾ ವರದಿಗಳು ಅಥವಾ CPCRI/ತೋಟಗಾರಿಕಾ ಇಲಾಖೆಯ ಸಲಹೆಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಿದರೆ ಮಾತ್ರ ಕಲ್ಲುಪ್ಪನ್ನು ಅನ್ವಯಿಸಬೇಕು. ಎಲ್ಲಾ ಮಣ್ಣುಗಳಲ್ಲಿ ಇದರ ನಿಯಮಿತ ಬಳಕೆ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ.

ಭಾಗ 15 — ಸರ್ಕಾರದ ಯೋಜನೆಗಳು ಮತ್ತು ನೆರವು

- ತೆಂಗು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಂಡಳಿ (CDB) ಯೋಜನೆಗಳು:
ನೆರವು: ಹೊಸ ತೋಟಗಳ ಸ್ಥಾಪನೆ, ಹನಿ ನೀರಾವರಿ ಅಳವಡಿಕೆ, ಕೃಷಿ ಹೊಂಡ ನಿರ್ಮಾಣ ಮತ್ತು ಹಳೆಯ ತೋಟಗಳ ಪುನಶ್ಚೇತನಕ್ಕೆ ಧನಸಹಾಯ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಆರ್ಥಿಕ ನೆರವು ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳು ಮತ್ತು ರೈತರ ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಬದಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಅರ್ಜಿ ವಿಧಾನ: CDB ವೆಬ್‌ಸೈಟ್ ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ತಿರದ ತೋಟಗಾರಿಕಾ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿ.
- ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ (PMKSY):
ನೆರವು: ತೆಂಗಿನ ತೋಟಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನೀರಾವರಿ ಅಳವಡಿಸಲು, ಪೈಪ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಫಿಲ್ಟರ್‌ಗಳ ಖರೀದಿಗೆ ಸಹಾಯಧನ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಆರ್ಥಿಕ ನೆರವು ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳು ಮತ್ತು ರೈತರ ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಬದಲಾಗುತ್ತದೆ.
- ಪಿಎಂ-ಕಿಸಾನ್ (PM-KISAN - ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ಕಿಸಾನ್ ಸಮಾನ್ ನಿಧಿ):
ನೆರವು: ಎಲ್ಲಾ ಜಮೀನು ಹೊಂದಿರುವ ರೈತ ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ₹ 6,000 ಗಳ ನೇರ ಆದಾಯ ಬೆಂಬಲವನ್ನು ಮೂರು ಸಮಾನ ಕಂತುಗಳಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ.
- ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ (RKVY):
ನೆರವು: ಸಾಮೂಹಿಕ ಕೊಬ್ಬರಿ ಒಣಗಿಸುವ ಘಟಕಗಳ ಸ್ಥಾಪನೆ, ನಾರಿನ ಸಂಸ್ಕರಣಾ ಘಟಕಗಳು ಮತ್ತು ಕೃಷಿ ಯಾಂತ್ರೀಕರಣ ಸಲಕರಣೆಗಳ ಖರೀದಿಗೆ ಧನಸಹಾಯ ಸಿಗುತ್ತದೆ.
- ಕರ್ನಾಟಕ ತೋಟಗಾರಿಕಾ ಇಲಾಖೆಯ ಯೋಜನೆಗಳು:
ನೆರವು: ಗುಣಮಟ್ಟದ ಸಸಿಗಳ ವಿತರಣೆ, ಸಾವಯವ ಗೊಬ್ಬರ ತಯಾರಿಕಾ ಘಟಕಗಳ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮತ್ತು ಮಿಶ್ರ ಬೆಳೆ ಕಿಟ್‌ಗಳಿಗೆ ಸಬ್ಸಿಡಿ ದೊರೆಯುತ್ತದೆ. ಆರ್ಥಿಕ ನೆರವು ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳು ಮತ್ತು ರೈತರ ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಬದಲಾಗುತ್ತದೆ.
- ಹವಾಮಾನ ಆಧಾರಿತ ಬೆಳೆ ವಿಮೆ ಯೋಜನೆ (WBCIS):
ನೆರವು: ತೀವ್ರ ಬರಗಾಲ, ಮಳೆ ಕೊರತೆ ಅಥವಾ ಭಾರಿ ಗಾಳಿಯಿಂದ ಉಂಟಾಗುವ ಬೆಳೆ ಹಾನಿಗೆ ವಿಮಾ ರಕ್ಷಣೆ ದೊರೆಯುತ್ತದೆ. ಬ್ಯಾಂಕ್‌ಗಳ ಮೂಲಕ ನೋಂದಾಯಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು.

ಭಾಗ 16 — ಆಧಾರ ಸೂಚಿಗಳು ಮತ್ತು ಉಲ್ಲೇಖಗಳು (REFERENCES)

- ICAR-ಕೇಂದ್ರ ತೋಟದ ಬೆಳೆಗಳ ಸಂಶೋಧನಾ ಸಂಸ್ಥೆ (CPCRI), ಕಾಸರಗೋಡು. ತೆಂಗು ಬೇಸಾಯ ಪದ್ಧತಿ ಮತ್ತು ಬೆಳೆ ಸಂರಕ್ಷಣಾ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳು.
- ತೆಂಗು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಂಡಳಿ (CDB), ಕೊಚ್ಚಿ. ತೆಂಗು ಬೇಸಾಯ ಕೈಪಿಡಿ ಮತ್ತು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಮಾಹಿತಿ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಿ.
- ಕೃಷಿ ಮತ್ತು ತೋಟಗಾರಿಕೆ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ (UAHS), ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಮತ್ತು ಕೃಷಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ (UAS), ಬೆಂಗಳೂರು. ತೆಂಗು ಬೇಸಾಯ ಪದ್ಧತಿಯ ಕೈಪಿಡಿ.
- ತೋಟಗಾರಿಕಾ ಇಲಾಖೆ, ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ. ತೆಂಗು ಕೃಷಿ ವಿಸ್ತರಣಾ ಪ್ರಕಟಣೆಗಳು ಮತ್ತು ಸಹಾಯಧನ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳು.
- ಕೇಂದ್ರ ಕೀಟನಾಶಕ ಮಂಡಳಿ. ಬಲಿತ ತೋಟಗಾರಿಕಾ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಸುರಕ್ಷಿತ ಕೀಟನಾಶಕ ಬಳಕೆಯ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳು.